ADC Nexus 安德鲁牙科连锁运营管理系统

D 部分：关系数据库设计专项审阅稿

作者	蒋宗达	学号	810224025
数据库	SQLite / Cloudflare D1（Drizzle ORM）	建模日期	2026-10-16
表数量	61	字段数量	730
外键数量	119	业务簇	9
现有索引	124	索引候选	52

独立审阅稿：确认后再并入最终系统分析与设计报告

1 参考图方法与本系统取舍

两份参考 ERD 采用超宽单页、白色表卡、键标记、正交关系线和浅色业务簇，适合展示大型 schema 的覆盖范围。其不足是未显示数据类型、可空性、默认值、唯一约束和删除策略。因此本稿保留其全景组织方式，同时以字段级网格和关系清单补全数据库语义。

本模型直接读取 ADC Nexus 当前 Drizzle SQLite 快照。61 张表均已存在于当前实现快照，并按真实职责分为九个业务簇；没有为了达到数量要求而增加空壳表。现有结构与目标增强严格分开：当前快照中的 119 条外键按原样呈现，另外三条可证明的关系仅列为约束增强候选，不伪装成已经实施。保险理赔、法定税务开票和器械灭菌追踪仍在报告范围之外。

2 统计与业务簇目录

序号	业务簇	表数	主要责任
1	组织、账户与授权	10	定义连锁组织、诊所、系统账户、角色权限、授权范围、系统配置和审计主体。权限分配带有效期与诊所范围，不能只凭账户角色字符串判断访问。
2	身份认证与通知	6	保存外部身份映射、验证码挑战、会话、OAuth 状态、患者本人绑定及通知投递事件。验证码和令牌只保存哈希；外部供应商失败不产生可用的本地认证结果。
3	患者主档与风险资料	6	维护全网患者主档、紧急联系人、过敏、同意、重复档案复核和时间线。患者编号与联系方式分离，重复疑似记录必须经人工复核而不是自动合并。
4	牙医、资质与治疗目录	6	维护牙医主档、任职关系、证书有效期、资质类型、治疗目录版本及治疗项目的资质要求，为预约和临床校验提供共同依据。
5	排班、资源与预约	10	描述诊所营业时间、闭店例外、牙医常规可用规则、临时排班例外、牙椅、预约、状态历史、患者诉求和候补补位全过程。
6	临床就诊与病历版本	8	以一次就诊为边界，保存风险复核、牙位观察、治疗计划、实际治疗、临床记录、版本和附件。计划与实施事实分离，签署后修订以新版本追加。
7	结算、收款与成本	7	从已完成就诊生成逐项结算单，保存价格快照、调整、独立收款、原路退款和治疗成本归属。旧单据不因目录变价而重算。
8	期间核算与激励	4	维护运营费用、关闭异常、期间结果快照和激励池。核定结果依赖已确认输入与关闭版本，不能用实时余额冒充已锁定季度结果。
9	扩张情景与候选诊所	4	保存扩张情景版本、候选诊所、可核对假设及计算结果。它属于目标规划模型，预测值必须保留来源和免责声明，不能表述为已实现收益。

2.1 物理字段与命名约定

主题	约定	说明
主键	id 或稳定复合键	内部主键保持稳定；业务编号另设唯一约束。
外键	<父概念>_id	子表字段指向父表主键；可空性与删除策略以关系清单为准。
金额	*_fen / INTEGER	以人民币分为最小单位，避免浮点舍入误差。
时间点	*_at / TEXT	保存可排序的 ISO 8601 时间；展示时按诊所时区转换。
业务日期	*_on、*_date / TEXT	仅表示当地业务日期，不与瞬时时间混用。
结构化快照	*_json / TEXT	只用于不可稳定预定义的载荷或核算快照；可查询关系仍使用正规表。
双语文本	*_zh、*_en	中文与英文内容分列，物理字段名保持英文 snake_case。

2.2 数据表目录

序	业务簇	物理表	字段	外键	职责
1	组织、账户与授权	account_invitations	10	2	账户邀请：受控创建账户或授予初始角色时的邀请及失效记录。
2	临床就诊与病历版本	actual_treatment_items	17	4	实际治疗项目：本次实际实施的目录项目、牙位、数量、操作者和时间。
3	组织、账户与授权	app_users	18	0	系统账户：员工或患者入口所使用的系统账户，保存受保护的认证状态与界面偏好。
4	排班、资源与预约	appointment_status_history	10	2	预约状态历史：预约每次状态变化、原因、操作者和版本的追加历史。

序	业务簇	物理表	字段	外键	职责
5	排班、资源与预约	appointments	21	6	预约：患者、诊所、牙医、牙椅、治疗项目及计划时段的预约主记录。
6	组织、账户与授权	audit_events	15	2	审计事件：关键读取、修改、拒绝和审批事件的追加式审计轨迹。
7	身份认证与通知	auth_identities	8	1	外部身份：微信等外部身份提供方主体与本地账户的唯一映射。
8	身份认证与通知	auth_oauth_states	7	0	OAuth 状态：OAuth 发起与回调之间的一次性状态校验记录。
9	身份认证与通知	auth_otp_challenges	11	0	验证码挑战：短信验证码挑战的哈希、有效期、尝试次数和消费状态。
10	身份认证与通知	auth_sessions	10	1	认证会话：可撤销的登录会话和最小化终端指纹。
11	排班、资源与预约	clinic_chairs	12	1	诊所牙椅：诊所内可预约牙椅、房间、设备和可访问性状态。
12	排班、资源与预约	clinic_closures	9	1	诊所停诊安排：节假日、维护或临时停诊等营业例外。
13	排班、资源与预约	clinic_operating_hours	7	1	诊所营业时间：诊所按星期定义的常规营业时段。
14	临床就诊与病历版本	clinical_attachments	13	1	临床附件：与就诊关联的影像、文档或其他受控附件元数据。
15	临床就诊与病历版本	clinical_note_versions	9	2	临床记录版本：临床记录每次草拟、签署或修订的不可覆盖版本。
16	临床就诊与病历版本	clinical_notes	9	2	临床记录：一次就诊的临床记录容器及当前版本指针。
17	临床就诊与病历版本	clinical_visits	17	6	临床就诊：由预约进入的一次临床就诊边界及风险复核状态。
18	组织、账户与授权	clinics	16	1	诊所：组织下的门店主数据，保存中英文名称、地址、联系方式和牙椅容量。
19	排班、资源与预约	dentist_availability_rules	11	2	牙医常规可用规则：牙医在特定诊所的周期性可用时间规则。
20	牙医、资质与治疗目录	dentist_clinic_assignments	9	2	牙医诊所任职：牙医在诊所的任职关系、有效期及主要执业点。
21	牙医、资质与治疗目录	dentist_qualifications	11	2	牙医资质证书：牙医持有的证书、编号、签发机构和有效期。
22	排班、资源与预约	dentist_schedule_exceptions	10	2	牙医排班例外：请假、加班或临时调班等一次性排班例外。
23	牙医、资质与治疗目录	dentists	15	0	牙医：牙医员工主档及当前雇佣状态。
24	患者主档与风险资料	emergency_contacts	10	1	紧急联系人：患者可重复的紧急联系人及联系优先级。
25	扩张情景与候选诊所	expansion_assumptions	10	1	扩张假设：每项预测假设的值、单位和可追溯来源。
26	扩张情景与候选诊所	expansion_candidate_clinics	20	1	候选诊所：情景中的候选地区、资源、需求与初始投资假设。
27	扩张情景与候选诊所	expansion_scenario_results	15	1	扩张情景结果：扩张情景计算的收入、成本、利润、回收期与风险结果。
28	扩张情景与候选诊所	expansion_scenarios	16	2	扩张情景：带版本、期限、免责声明和审批状态的扩张规划情景。
29	期间核算与激励	financial_close_exceptions	13	2	期间关闭异常：阻断期间关闭的数据缺项、差异或归属异常。
30	期间核算与激励	financial_period_results	17	3	期间核算结果：按期间和范围保存的核定输入快照与利润结果。
31	结算、收款与成本	financial_reporting_periods	16	2	财务报告期间：季度等财务边界、关闭清单、锁定和重开版本。
32	期间核算与激励	incentive_pools	11	3	激励池：从已批准全网期间结果计算并审批的激励资金池。
33	结算、收款与成本	invoice_adjustments	10	3	结算调整：经说明和审批的折让、补差或其他结算调整。
34	结算、收款与成本	invoice_lines	15	2	结算明细：来源于实际治疗项目的价格、数量和成本快照。
35	结算、收款与成本	invoices	23	5	诊疗结算单：由已完成就诊形成的诊疗结算单及应收余额。
36	身份认证与通知	notification_events	13	1	通知事件：短信、微信或站内通知的请求、供应商回执和投递结果。
37	临床就诊与病历版本	odontogram_observations	15	3	牙位观察：按标准牙位和牙面记录的检查所见。
38	期间核算与激励	operating_expenses	13	4	运营费用：诊所和财务期间范围内的运营费用及审批责任。
39	组织、账户与授权	organizations	9	0	组织：连锁运营主体的根主数据，统一默认时区、币种及状态。
40	身份认证与通知	patient_account_links	6	2	患者账户绑定：经核实的患者主档与本人门户账户的一对一绑定。
41	患者主档与风险资料	patient_allergies	14	2	患者过敏记录：过敏物、反应、严重度、状态和最近核实责任。
42	患者主档与风险资料	patient_consents	9	1	患者同意记录：患者对特定对象或用途作出的同意、撤回及证据。
43	患者主档与风险资料	patient_duplicate_reviews	10	3	重复患者复核：疑似重复患者主档的人工复核任务与处置结论。
44	患者主档与风险资料	patient_timeline_events	15	2	患者时间线事件：跨预约、就诊和结算的患者事件索引，不复制病历全文。
45	患者主档与风险资料	patients	16	1	患者：患者全网主档；内部键、全网患者编号和联系方式相互分离。
46	结算、收款与成本	payment_refunds	10	2	退款流水：指向原收款的退款流水，不覆盖原收款事实。
47	结算、收款与成本	payments	11	2	收款流水：已核实收款的独立流水及外部参考号。
48	组织、账户与授权	permissions	6	0	权限：按业务域定义的最小授权动作目录。
49	牙医、资质与治疗目录	qualification_types	9	0	资质类型：执业证书、专项能力等可复用的资质类型目录。
50	排班、资源与预约	requested_treatment_items	13	3	预约治疗诉求：一次预约中患者提出的一个或多个治疗诉求。
51	组织、账户与授权	role_permissions	3	2	角色权限：角色与权限的多对多桥接表，复合主键防止重复授权。
52	组织、账户与授权	roles	10	0	角色：可分配给账户的岗位或系统角色目录。

序	业务簇	物理表	字段	外键	职责
53	组织、账户与授权	system_settings	5	2	系统配置：组织范围的键值配置，记录最后修改人。
54	牙医、资质与治疗目录	treatment_catalog	16	0	治疗项目目录：带版本和生效区间的治疗项目、时长、价格与估算成本目录。
55	结算、收款与成本	treatment_cost_entries	13	4	治疗成本记录：按实际治疗项目归集的目录、材料、技工室和提供者成本。
56	临床就诊与病历版本	treatment_plans	14	1	治疗计划：就诊中形成的治疗方案版本、状态和临床说明。
57	牙医、资质与治疗目录	treatment_qualification_requirements	4	2	治疗资质要求：治疗项目与所需资质类型之间的桥接关系。
58	组织、账户与授权	user_role_assignments	9	4	用户角色授权：账户、角色与可选诊所范围的有效期授权记录。
59	临床就诊与病历版本	visit_allergy_acknowledgements	9	3	就诊过敏复核：牙医在本次就诊对具体过敏记录的复核与结论。
60	排班、资源与预约	waitlist_entries	13	3	候补登记：患者对治疗、诊所和候选时段的候补需求。
61	排班、资源与预约	waitlist_offers	14	5	候补邀约：空档向候补患者发出的限时邀约与接受结果。

3 跨表业务完整性规则

编号	规则	关联表	执行层	说明
BR-01	全网患者编号唯一	patients	UNIQUE	patient_code 在全网唯一且创建后不因电话、诊所或姓名变化而改写。
BR-02	本人账户一对一绑定	patient_account_links、patients、app_users	双 UNIQUE + 核实流程	一个患者最多绑定一个本人门户账户，一个账户也最多绑定一个患者主档。
BR-03	预约时段顺序	appointments	字段校验 + 服务	scheduled_end_at 必须晚于 scheduled_start_at，时长与起止时间保持一致。
BR-04	预约资源不重叠	appointments、clinic_chairs、dentists	事务内冲突查询	有效预约的同一牙医或同一牙椅在重叠时段只能被一条预约占用。SQLite/D1 需在提交事务中再次检查。
BR-05	预约资格有效	appointments、dentist_qualifications、dentist_clinic_assignments、treatment_qualification_requirements	应用服务	服务日必须处于牙医任职与所需资质的有效区间内。
BR-06	营业与排班共同约束	clinic_operating_hours、clinic_closures、dentist_availability_rules、dentist_schedule_exceptions、appointments	候选查询 + 提交复核	候选时段必须同时满足门店营业、非停诊、牙医可用及无排班例外。
BR-07	预约状态历史追加	appointments、appointment_status_history	同一事务	更新预约当前状态时必须追加对应历史，并保存原因、操作者和版本。
BR-08	候补邀约并发控制	waitlist_entries、waitlist_offers、appointments	状态条件更新 + 事务	一个释放时段只能由一个仍有效的邀约成功接受，过期邀约不能创建预约。
BR-09	预约与就诊至多一对一	appointments、clinical_visits	UNIQUE	同一预约最多形成一次临床就诊；未到诊或取消预约可以没有就诊。
BR-10	过敏风险按次复核	patient_allergies、clinical_visits、visit_allergy_acknowledgements	应用服务	开始治疗前需由本次牙医确认仍有效的过敏信息；历史确认不能替代本次复核。
BR-11	计划与实际治疗分离	treatment_plans、actual_treatment_items	独立事实表	计划项目不自动等于已实施项目；结算只读取实际治疗事实。
BR-12	临床记录版本不可覆盖	clinical_notes、clinical_note_versions	版本唯一 + 追加写入	已签署记录的修订创建新版本；旧版本、作者和签署时间保持可追溯。
BR-13	一次就诊至多一张结算单	clinical_visits、invoices	UNIQUE	重复生成请求返回既有结算单，不产生第二张有效单据。
BR-14	实际治疗只计费一次	actual_treatment_items、invoice_lines	UNIQUE	invoice_lines.actual_treatment_item_id 唯一，防止同一实施项目重复进入账单。
BR-15	收款不超过应收余额	invoices、payments	事务 + 金额校验	新增有效收款后累计净收款不得超过单据总额；并发收款必须串行核对余额。
BR-16	退款不超过原收款	payments、payment_refunds	事务 + 金额校验	同一原收款的有效退款累计不得超过该收款金额，退款不删除或改写原收款。
BR-17	期间关闭前无阻断异常	financial_reporting_periods、financial_close_exceptions	关闭服务	仍有 OPEN 且具阻断级别的异常时拒绝锁定期间。
BR-18	期间范围结果唯一	financial_reporting_periods、financial_period_results	复合 UNIQUE	同一期间和 scope_key 只有一份当前结果，核定时保存计算输入快照。
BR-19	审计最小化	audit_events、auth_otp_challenges、auth_sessions、clinical_note_versions	写入策略	审计记录操作主体、对象和结果，但不写明文密码、验证码、令牌或完整病历正文。
BR-20	预测假设可追溯	expansion_scenarios、expansion_assumptions、expansion_scenario_results	版本 + 来源字段	扩张结果必须绑定具体情景版本和假设来源；批准前保持 DRAFT 并展示免责声明。

3.1 当前结构与关系增强候选

下列关系具有明确的主数据指向，但当前实现快照尚未声明数据库外键。为避免把目标设计冒充成现状，本稿不把它们计入 119 条现有外键，也不直接改写现有 DDL；在后续迁移中应单独评审数据清洗、删除策略和兼容性。

编号	当前字段	建议目标	基数	建议动作	依据
RR-01	account_invitations.role_id	roles.id	N:1，可选	补充可空外键；角色停用不删除历史邀请，删除策略优先 RESTRICT 或 SET NULL。	字段语义明确指向角色目录，但当前快照尚未声明数据库外键。
RR-02	account_invitations.clinic_id	clinics.id	N:1，可选	补充可空外键，并与邀请的组织范围进行一致性校验。	诊所范围属于可约束主数据，不应仅依赖应用层字符串。
RR-03	odontogram_observations.supersedes_observation_id	odontogram_observations.id	0..1:1，自引用	补充可空自引用外键，并在服务层阻止循环替代链。	该字段用于连接被替代的上一版牙位观察，适合由数据库保证目标记录存在。

3.2 关系约束实施与验收清单

阶段	核验项目	验收要求
1 数据盘点	孤儿值与重复业务键	新增约束前完成全量扫描；异常记录必须有清洗或豁免依据。
2 删除策略	CASCADE / RESTRICT / SET NULL	按业务生命周期逐条确认，禁止为便于迁移统一使用级联删除。
3 访问性能	外键前导索引与真实查询	结合 EXPLAIN QUERY PLAN 和写入成本选择索引，不把候选清单视为已实施结构。
4 迁移执行	备份、回填与事务边界	迁移可重复执行；失败时可回滚，批量回填不得产生半完成状态。
5 数据验证	foreign_key_check 与关键计数	迁移后外键检查为零异常，并核对主表、子表及金额汇总计数。
6 回归验收	预约、临床、结算与核算链路	覆盖正常、并发、取消、退款和期间重开场景，审计轨迹必须连续。

4 组织、账户与授权关系图

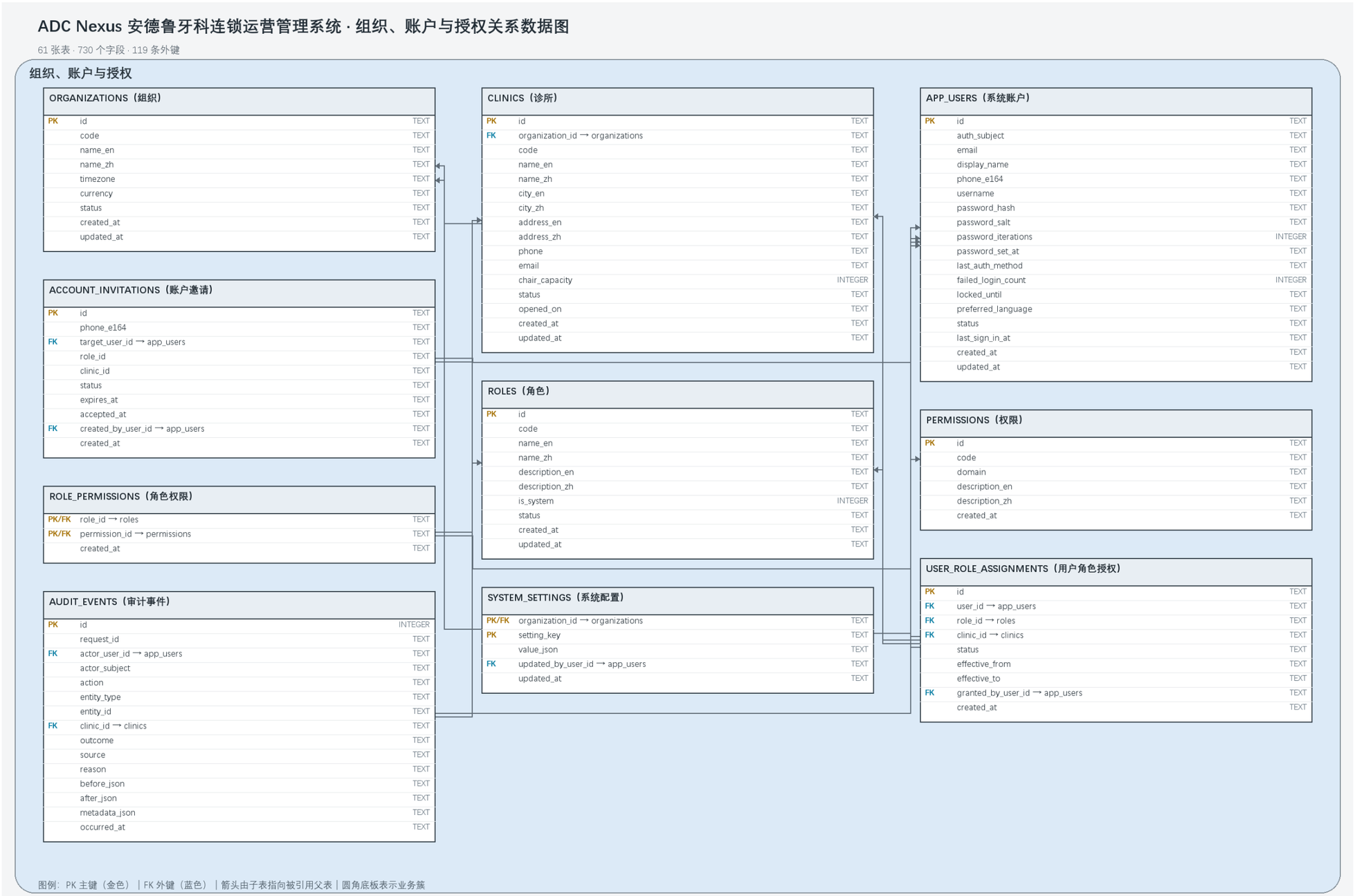


图 1 组织、账户与授权分域关系数据图

组织、账户与授权字段级数据字典

定义连锁组织、诊所、系统账户、角色权限、授权范围、系统配置和审计主体。权限分配带有效期与诊所范围，不能只凭账户角色字符串判断访问。

organizations（组织）

连锁运营主体的根主数据，统一默认时区、币种及状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	组织的内部唯一标识。
2	code	TEXT			否	—	UQ:uq_organizations_code	编码。
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	timezone	TEXT			否	'Asia/Shanghai'	—	业务地点采用的 IANA 时区名称。
6	currency	TEXT			否	'CNY'	—	金额字段所使用的 ISO 4217 币种代码。
7	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
8	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
9	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

clinics（诊所）

组织下的门店主数据，保存中英文名称、地址、联系方式和牙椅容量。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	诊所的内部唯一标识。
2	organization_id	TEXT		organizations.id	否	—	IX:idx_clinics_organization_status	关联组织（organizations.id）的外键。
3	code	TEXT			否	—	UQ:uq_clinics_code	编码。
4	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
5	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
6	city_en	TEXT			否	—	—	城市的英文内容。
7	city_zh	TEXT			否	—	—	城市的中文内容。
8	address_en	TEXT			否	''	—	地址的英文内容。
9	address_zh	TEXT			否	''	—	地址的中文内容。
10	phone	TEXT			是	—	—	电话。
11	email	TEXT			是	—	—	用于联系或登录通知的电子邮箱地址。
12	chair_capacity	INTEGER			否	1	—	牙椅容量。
13	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_clinics_organization_status	记录当前生命周期状态。
14	opened_on	TEXT			是	—	—	开业业务日期。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
16	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

app_users（系统账户）

员工或患者入口所使用的系统账户，保存受保护的认证状态与界面偏好。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	系统账户的内部唯一标识。
2	auth_subject	TEXT			否	—	UQ:uq_app_users_auth_subject	身份提供方返回的稳定认证主体标识。
3	email	TEXT			否	—	UQ:uq_app_users_email	用于联系或登录通知的电子邮箱地址。
4	display_name	TEXT			否	—	—	显示名称。
5	phone_e164	TEXT			是	—	UQ:uq_app_users_phone_e164	符合 E.164 格式的标准化手机号码。
6	username	TEXT			是	—	UQ:uq_app_users_username	用于本地登录的唯一用户名。
7	password_hash	TEXT			是	—	—	密码的单向哈希值；不保存明文密码。
8	password_salt	TEXT			是	—	—	密码哈希使用的随机盐值。
9	password_iterations	INTEGER			是	—	—	密码派生算法的迭代次数。
10	password_set_at	TEXT			是	—	—	最近一次设置密码的时间点。
11	last_auth_method	TEXT			是	—	—	最近认证方式。
12	failed_login_count	INTEGER			否	0	—	失败登录数量。
13	locked_until	TEXT			是	—	—	锁定截止时间。
14	preferred_language	TEXT			否	'zh'	—	偏好语言。
15	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_app_users_status	记录当前生命周期状态。
16	last_sign_in_at	TEXT			是	—	—	最近一次成功登录的时间点。
17	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
18	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

account_invitations（账户邀请）

受控创建账户或授予初始角色时的邀请及失效记录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	账户邀请的内部唯一标识。
2	phone_e164	TEXT			否	—	IX:idx_account_invitations_phone_status	符合 E.164 格式的标准化手机号码。
3	target_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
4	role_id	TEXT			是	—	—	邀请预授予的角色标识；目标设计建议增加到 roles.id 的可选外键。
5	clinic_id	TEXT			是	—	—	邀请限定的诊所标识；目标设计建议增加到 clinics.id 的可选外键。
6	status	TEXT			否	'PENDING'	IX:idx_account_invitations_phone_status	记录当前生命周期状态。
7	expires_at	TEXT			否	—	—	失效时间点。
8	accepted_at	TEXT			是	—	—	接受时间点。
9	created_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

roles（角色）

可分配给账户的岗位或系统角色目录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	角色的内部唯一标识。
2	code	TEXT			否	—	UQ:uq_roles_code	编码。
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	description_en	TEXT			否	''	—	英文业务说明。
6	description_zh	TEXT			否	''	—	中文业务说明。
7	is_system	INTEGER			否	TRUE	—	表示是否系统的布尔标志。
8	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
10	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

permissions（权限）

按业务域定义的最小授权动作目录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	权限的内部唯一标识。
2	code	TEXT			否	—	UQ:uq_permissions_code	编码。
3	domain	TEXT			否	—	IX:idx_permissions_domain	权限所属的功能域，用于权限分组和授权校验。
4	description_en	TEXT			否	—	—	英文业务说明。
5	description_zh	TEXT			否	—	—	中文业务说明。
6	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

role_permissions（角色权限）

角色与权限的多对多桥接表，复合主键防止重复授权。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	role_id	TEXT	是	roles.id	否	—	—	关联角色（roles.id）的外键。
2	permission_id	TEXT	是	permissions.id	否	—	IX:idx_role_permissions_permission	关联权限（permissions.id）的外键。
3	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

user_role_assignments（用户角色授权）

账户、角色与可选诊所范围的有效期授权记录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	用户角色授权的内部唯一标识。
2	user_id	TEXT		app_users.id	否	—	IX:idx_user_role_assignments_user_status	关联系统账户（app_users.id）的外键。
3	role_id	TEXT		roles.id	否	—	—	关联角色（roles.id）的外键。
4	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	IX:idx_user_role_assignments_clinic_status	关联诊所（clinics.id）的外键。
5	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_user_role_assignments_user_status；IX:idx_user_role_assignments_clinic_status	记录当前生命周期状态。
6	effective_from	TEXT			否	—	—	规则或关系开始生效的日期。
7	effective_to	TEXT			是	—	—	规则或关系停止生效的日期；为空表示持续有效。
8	granted_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

system_settings（系统配置）

组织范围的键值配置，记录最后修改人。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	organization_id	TEXT	是	organizations.id	否	—	—	关联组织（organizations.id）的外键。
2	setting_key	TEXT	是		否	—	—	配置项稳定键。
3	value_json	TEXT			否	—	—	适用于结构化配置项的 JSON 值。
4	updated_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
5	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

audit_events（审计事件）

关键读取、修改、拒绝和审批事件的追加式审计轨迹。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	INTEGER	是		否	—	AUTO	审计事件的内部唯一标识。
2	request_id	TEXT			否	—	UQ:uq_audit_events_request_action	贯穿一次请求及其审计事件的关联标识。
3	actor_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	IX:idx_audit_events_actor_time	关联系统账户（app_users.id）的外键。
4	actor_subject	TEXT			是	—	—	执行操作的认证主体标识。
5	action	TEXT			否	—	UQ:uq_audit_events_request_action	操作。
6	entity_type	TEXT			否	—	UQ:uq_audit_events_request_action；IX:idx_audit_events_entity_time	业务实体类型。
7	entity_id	TEXT			否	—	UQ:uq_audit_events_request_action；IX:idx_audit_events_entity_time	与实体类型配合使用的多态业务实体标识。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
8	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	IX:idx_audit_events_clinic_time	关联诊所（clinics.id）的外键。
9	outcome	TEXT			否	'SUCCESS'	—	结果。
10	source	TEXT			否	'WEB'	—	来源。
11	reason	TEXT			是	—	—	原因。
12	before_json	TEXT			是	—	—	必要字段的修改前摘要；不得复制完整病历或认证秘密。
13	after_json	TEXT			是	—	—	必要字段的修改后摘要；不得复制完整病历或认证秘密。
14	metadata_json	TEXT			是	—	—	元数据的结构化 JSON 数据。
15	occurred_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	IX:idx_audit_events_entity_time；IX:idx_audit_events_actor_time；IX:idx_audit_events_clinic_time	发生时间点。

5 身份认证与通知关系图

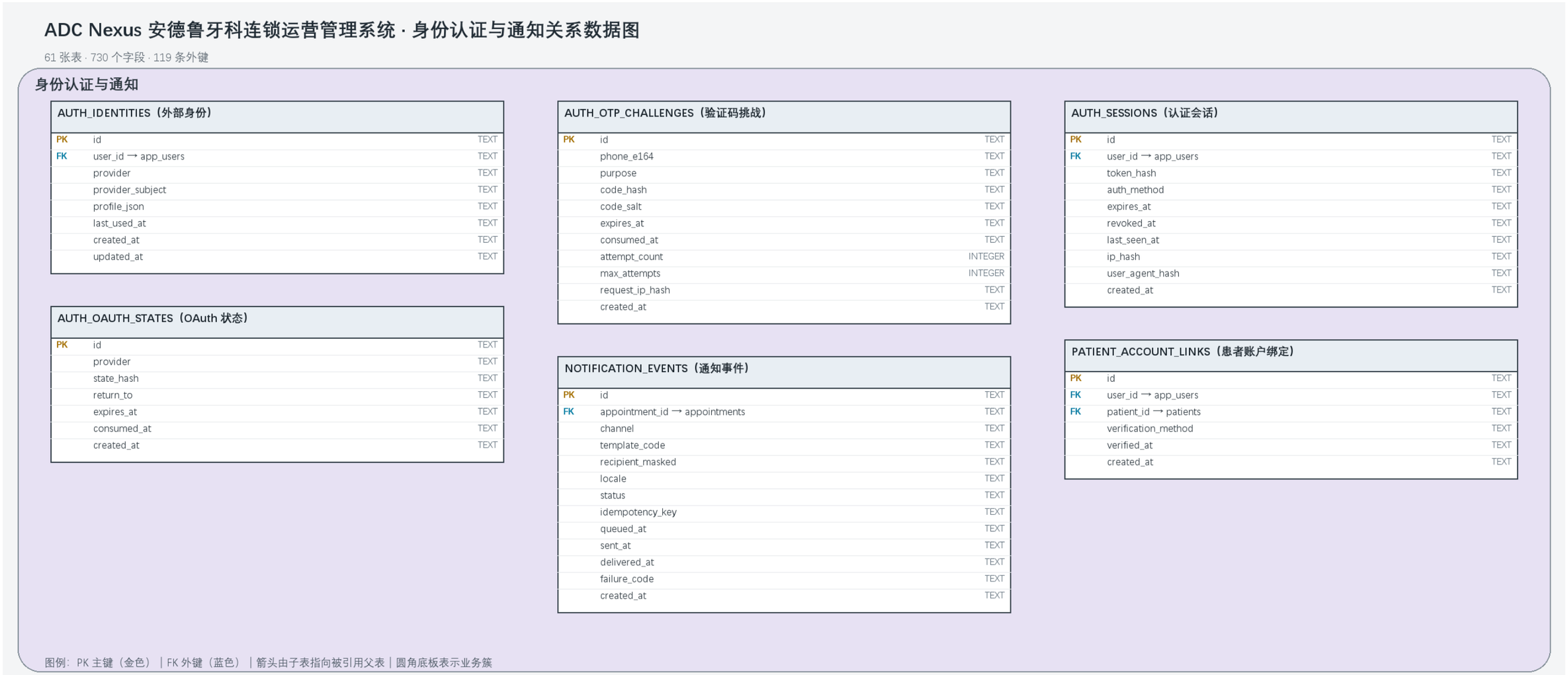


图 2 身份认证与通知分域关系数据图

身份认证与通知字段级数据字典

保存外部身份映射、验证码挑战、会话、OAuth 状态、患者本人绑定及通知投递事件。验证码和令牌只保存哈希；外部供应商失败不产生可用的本地认证结果。

auth_identities（外部身份）

微信等外部身份提供方主体与本地账户的唯一映射。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	外部身份的内部唯一标识。
2	user_id	TEXT		app_users.id	否	—	IX:idx_auth_identities_user	关联系统账户（app_users.id）的外键。
3	provider	TEXT			否	—	UQ:uq_auth_identities_provider_subject	提供方。
4	provider_subject	TEXT			否	—	UQ:uq_auth_identities_provider_subject	外部身份提供方中的主体标识。
5	profile_json	TEXT			否	'{}'	—	身份资料的结构化 JSON 数据。
6	last_used_at	TEXT			是	—	—	最近使用时间点。
7	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
8	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

auth_otp_challenges（验证码挑战）

短信验证码挑战的哈希、有效期、尝试次数和消费状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	验证码挑战的内部唯一标识。
2	phone_e164	TEXT			否	—	IX:idx_auth_otp_phone_purpose_created	符合 E.164 格式的标准化手机号码。
3	purpose	TEXT			否	—	IX:idx_auth_otp_phone_purpose_created	用途。
4	code_hash	TEXT			否	—	—	验证码单向哈希，不保存或回显明文验证码。
5	code_salt	TEXT			否	—	—	编码哈希使用的随机盐值。
6	expires_at	TEXT			否	—	IX:idx_auth_otp_expiry	失效时间点。
7	consumed_at	TEXT			是	—	—	使用时间点。
8	attempt_count	INTEGER			否	0	—	尝试数量。
9	max_attempts	INTEGER			否	5	—	最大尝试次数。
10	request_ip_hash	TEXT			是	—	—	请求IP的单向哈希值，不保存明文。
11	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	IX:idx_auth_otp_phone_purpose_created	记录创建时间。

auth_sessions（认证会话）

可撤销的登录会话和最小化终端指纹。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	认证会话的内部唯一标识。
2	user_id	TEXT		app_users.id	否	—	IX:idx_auth_sessions_user_expiry	关联系统账户（app_users.id）的外键。
3	token_hash	TEXT			否	—	UQ:uq_auth_sessions_token_hash	会话令牌哈希；泄露数据库时不能直接用于登录。
4	auth_method	TEXT			否	—	—	认证方式。
5	expires_at	TEXT			否	—	IX:idx_auth_sessions_user_expiry	失效时间点。
6	revoked_at	TEXT			是	—	—	撤销时间点。
7	last_seen_at	TEXT			是	—	—	最近访问时间点。
8	ip_hash	TEXT			是	—	—	IP的单向哈希值，不保存明文。
9	user_agent_hash	TEXT			是	—	—	用户客户端的单向哈希值，不保存明文。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

auth_oauth_states（OAuth 状态）

OAuth 发起与回调之间的一次性状态校验记录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	OAuth 状态的内部唯一标识。
2	provider	TEXT			否	—	—	提供方。
3	state_hash	TEXT			否	—	UQ:uq_auth_oauth_states_state_hash	状态的单向哈希值，不保存明文。
4	return_to	TEXT			否	'/'	—	认证完成后允许返回的系统内路径。
5	expires_at	TEXT			否	—	IX:idx_auth_oauth_states_expiry	失效时间点。
6	consumed_at	TEXT			是	—	—	使用时间点。
7	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

patient_account_links（患者账户绑定）

经核实的患者主档与本人门户账户的一对一绑定。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	患者账户绑定的内部唯一标识。
2	user_id	TEXT		app_users.id	否	—	UQ:uq_patient_account_links_user	关联系统账户（app_users.id）的外键。
3	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	UQ:uq_patient_account_links_patient	关联患者（patients.id）的外键。
4	verification_method	TEXT			否	—	—	核实方式。
5	verified_at	TEXT			否	—	—	核实时间点。
6	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

notification_events（通知事件）

短信、微信或站内通知的请求、供应商回执和投递结果。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	通知事件的内部唯一标识。
2	appointment_id	TEXT		appointments.id	是	—	IX:idx_notifications_appointment_time	关联预约（appointments.id）的外键。
3	channel	TEXT			否	—	—	渠道。
4	template_code	TEXT			否	—	—	模板的稳定业务编码。
5	recipient_masked	TEXT			否	—	—	脱敏后的通知接收目标，用于审计展示。
6	locale	TEXT			否	'zh'	—	通知或界面采用的区域语言代码。
7	status	TEXT			否	'QUEUED'	—	记录当前生命周期状态。
8	idempotency_key	TEXT			否	—	UQ:uq_notification_idempotency	防止同一通知或交易重复处理的幂等键。
9	queued_at	TEXT			否	—	IX:idx_notifications_appointment_time	排队时间点。
10	sent_at	TEXT			是	—	—	发送时间点。
11	delivered_at	TEXT			是	—	—	送达时间点。
12	failure_code	TEXT			是	—	—	失败的稳定业务编码。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

6 患者主档与风险资料关系图

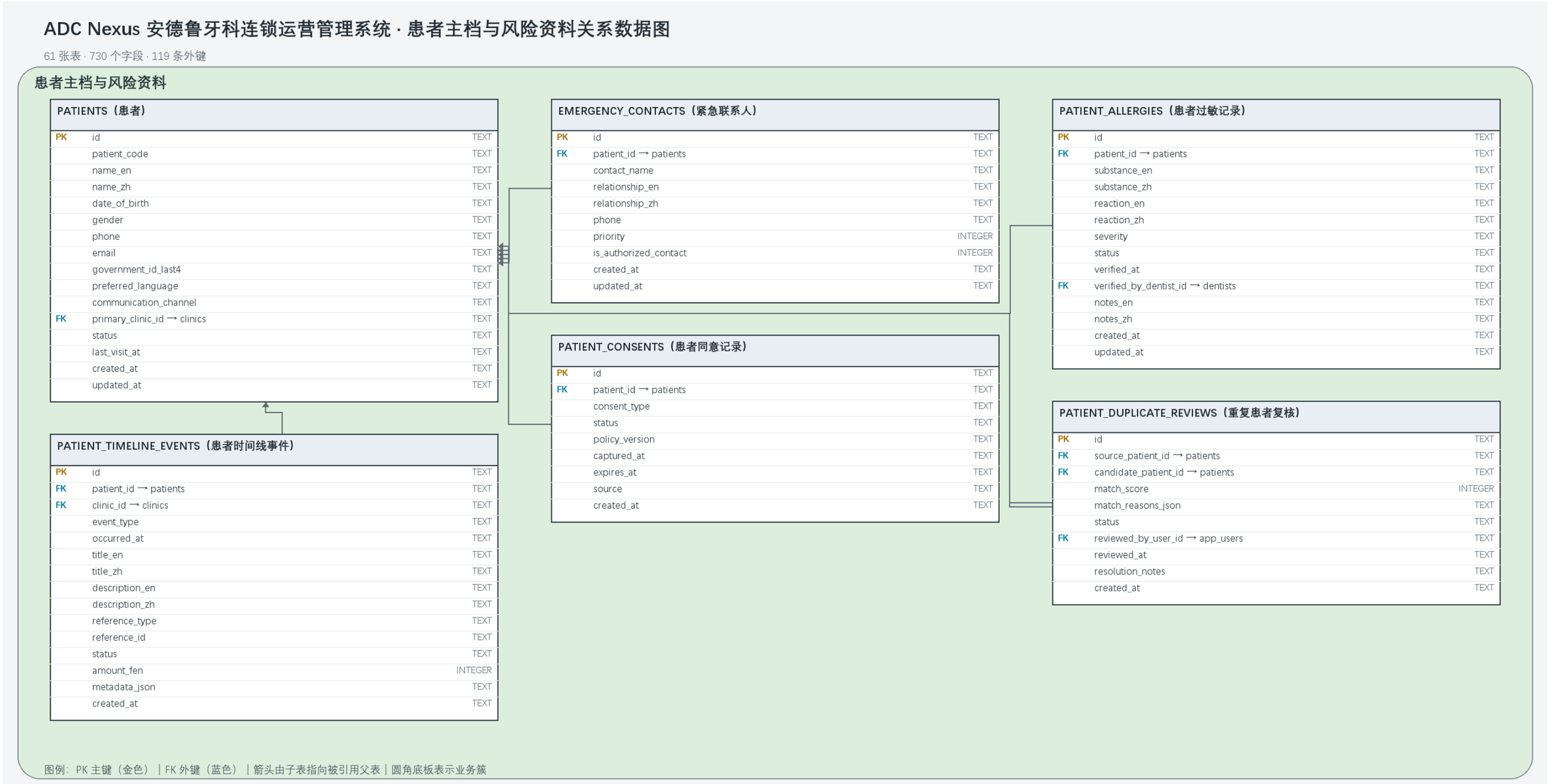


图 3 患者主档与风险资料分域关系数据图

患者主档与风险资料字段级数据字典

维护全网患者主档、紧急联系人、过敏、同意、重复档案复核和时间线。患者编号与联系方式分离，重复疑似记录必须经人工复核而不是自动合并。

patients（患者）

患者全网主档；内部键、全网患者编号和联系方式相互分离。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	患者的内部唯一标识。
2	patient_code	TEXT			否	—	UQ:uq_patients_patient_code	系统生成的全网患者业务编号，创建后不因联系方式变化而改写。
3	name_en	TEXT			否	—	IX:idx_patients_name_en	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	IX:idx_patients_name_zh	面向中文界面的正式名称。
5	date_of_birth	TEXT			否	—	—	日期的出生。
6	gender	TEXT			否	—	—	性别。
7	phone	TEXT			否	—	IX:idx_patients_phone	电话。
8	email	TEXT			是	—	—	用于联系或登录通知的电子邮箱地址。
9	government_id_last4	TEXT			是	—	—	用于人工核实的证件末四位，不保存完整证件号码。
10	preferred_language	TEXT			否	'zh'	—	偏好语言。
11	communication_channel	TEXT			否	'WECHAT'	—	沟通渠道。
12	primary_clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	IX:idx_patients_primary_clinic	关联诊所（clinics.id）的外键。
13	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
14	last_visit_at	TEXT			是	—	—	最近就诊时间点。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
16	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

emergency_contacts（紧急联系人）

患者可重复的紧急联系人及联系优先级。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	紧急联系人的内部唯一标识。
2	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	UQ:uq_emergency_contact_patient_priority；IX:idx_emergency_contacts_patient	关联患者（patients.id）的外键。
3	contact_name	TEXT			否	—	—	联系人名称。
4	relationship_en	TEXT			否	—	—	关系的英文内容。
5	relationship_zh	TEXT			否	—	—	关系的中文内容。
6	phone	TEXT			否	—	—	电话。
7	priority	INTEGER			否	1	UQ:uq_emergency_contact_patient_priority	优先级。
8	is_authorized_contact	INTEGER			否	TRUE	—	表示是否授权联系人的布尔标志。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
10	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

patient_allergies（患者过敏记录）

过敏物、反应、严重度、状态和最近核实责任。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	患者过敏记录的内部唯一标识。
2	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	IX:idx_patient_allergies_patient_status	关联患者（patients.id）的外键。
3	substance_en	TEXT			否	—	—	物质的英文内容。
4	substance_zh	TEXT			否	—	—	物质的中文内容。
5	reaction_en	TEXT			否	—	—	反应的英文内容。
6	reaction_zh	TEXT			否	—	—	反应的中文内容。
7	severity	TEXT			否	—	IX:idx_patient_allergies_severity	严重度。
8	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_patient_allergies_patient_status	记录当前生命周期状态。
9	verified_at	TEXT			是	—	—	核实时间点。
10	verified_by_dentist_id	TEXT		dentists.id	是	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
11	notes_en	TEXT			否	''	—	备注的英文内容。
12	notes_zh	TEXT			否	''	—	备注的中文内容。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
14	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

patient_consents（患者同意记录）

患者对特定对象或用途作出的同意、撤回及证据。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	患者同意记录的内部唯一标识。
2	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	UQ:uq_patient_consents_type_version；IX:idx_patient_consents_patient_status	关联患者（patients.id）的外键。
3	consent_type	TEXT			否	—	UQ:uq_patient_consents_type_version	同意类型。
4	status	TEXT			否	—	IX:idx_patient_consents_patient_status	记录当前生命周期状态。
5	policy_version	TEXT			否	—	UQ:uq_patient_consents_type_version	策略的乐观锁或历史版本号。
6	captured_at	TEXT			否	—	—	采集时间点。
7	expires_at	TEXT			是	—	—	失效时间点。
8	source	TEXT			否	'FRONT_DESK'	—	来源。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

patient_duplicate_reviews（重复患者复核）

疑似重复患者主档的人工复核任务与处置结论。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	重复患者复核的内部唯一标识。
2	source_patient_id	TEXT		patients.id	否	—	UQ:uq_patient_duplicate_pair	关联患者（patients.id）的外键。
3	candidate_patient_id	TEXT		patients.id	否	—	UQ:uq_patient_duplicate_pair	关联患者（patients.id）的外键。
4	match_score	INTEGER			否	—	IX:idx_patient_duplicate_status_score	匹配评分。
5	match_reasons_json	TEXT			否	—	—	重复患者候选的匹配依据集合，以结构化 JSON 保存。
6	status	TEXT			否	'OPEN'	IX:idx_patient_duplicate_status_score	记录当前生命周期状态。
7	reviewed_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
8	reviewed_at	TEXT			是	—	—	复核时间点。
9	resolution_notes	TEXT			是	—	—	处理结果备注。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

patient_timeline_events（患者时间线事件）

跨预约、就诊和结算的患者事件索引，不复制病历全文。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	患者时间线事件的内部唯一标识。
2	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	IX:idx_patient_timeline_patient_time	关联患者（patients.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	event_type	TEXT			否	—	—	事件类型。
5	occurred_at	TEXT			否	—	IX:idx_patient_timeline_patient_time	发生时间点。
6	title_en	TEXT			否	—	—	职称的英文内容。
7	title_zh	TEXT			否	—	—	职称的中文内容。
8	description_en	TEXT			否	''	—	英文业务说明。
9	description_zh	TEXT			否	''	—	中文业务说明。
10	reference_type	TEXT			是	—	IX:idx_patient_timeline_reference	参考类型。
11	reference_id	TEXT			是	—	IX:idx_patient_timeline_reference	与引用类型配合使用的外部或业务记录标识。
12	status	TEXT			否	—	—	记录当前生命周期状态。
13	amount_fen	INTEGER			是	—	—	金额金额，以人民币分为最小存储单位。
14	metadata_json	TEXT			否	'{}'	—	元数据的结构化 JSON 数据。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

7 牙医、资质与治疗目录关系图

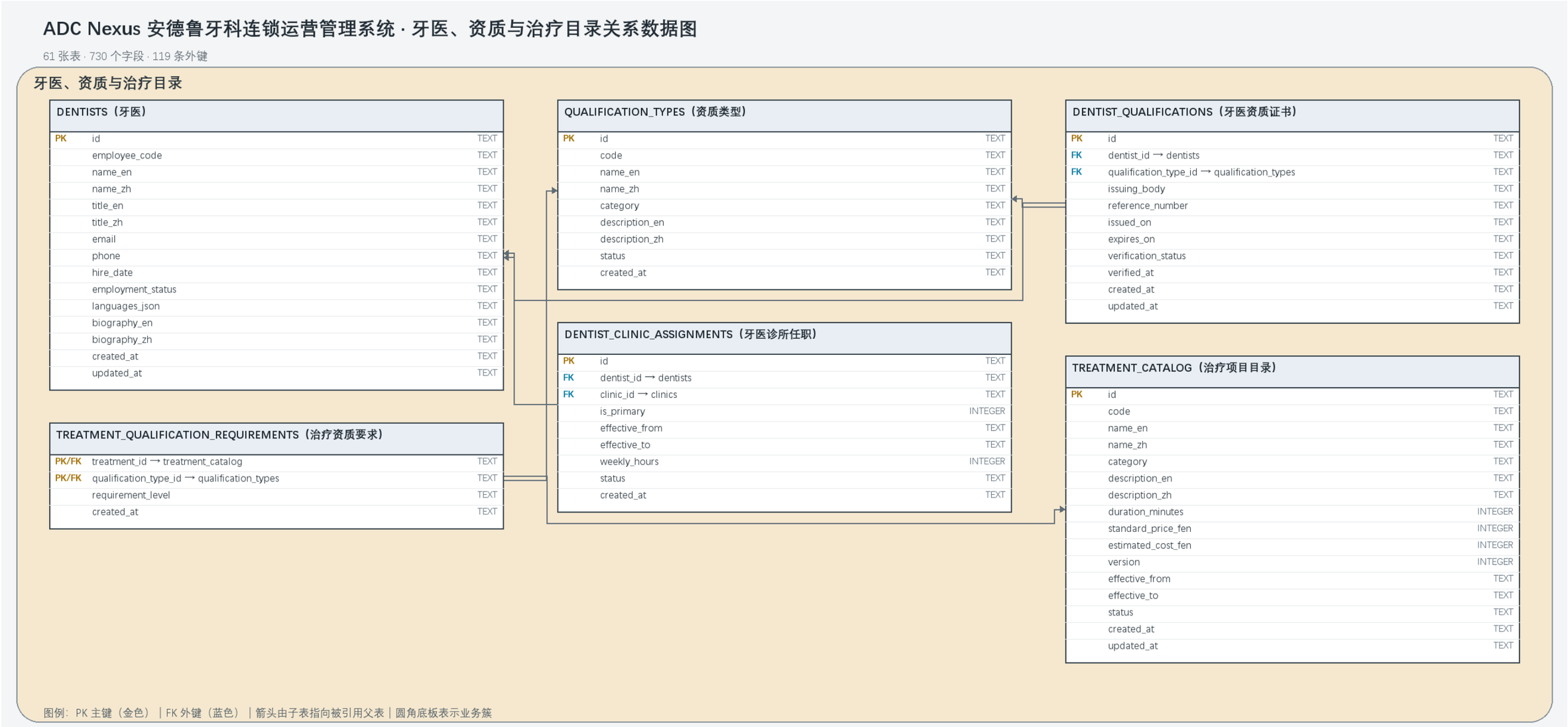


图 4 牙医、资质与治疗目录分域关系数据图

牙医、资质与治疗目录字段级数据字典

维护牙医主档、任职关系、证书有效期、资质类型、治疗目录版本及治疗项目的资质要求，为预约和临床校验提供共同依据。

dentists（牙医）

牙医员工主档及当前雇佣状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙医的内部唯一标识。
2	employee_code	TEXT			否	—	UQ:uq_dentists_employee_code	员工的稳定业务编码。
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	title_en	TEXT			否	—	—	职称的英文内容。
6	title_zh	TEXT			否	—	—	职称的中文内容。
7	email	TEXT			否	—	UQ:uq_dentists_email	用于联系或登录通知的电子邮箱地址。
8	phone	TEXT			是	—	—	电话。
9	hire_date	TEXT			否	—	—	入职日期。
10	employment_status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_dentists_employment_status	任职状态。
11	languages_json	TEXT			否	'["zh"]'	—	牙医可提供服务的语言集合，以结构化 JSON 保存。
12	biography_en	TEXT			否	''	—	简介的英文内容。
13	biography_zh	TEXT			否	''	—	简介的中文内容。
14	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
15	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

qualification_types（资质类型）

执业证书、专项能力等可复用的资质类型目录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	资质类型的内部唯一标识。
2	code	TEXT			否	—	UQ:uq_qualification_types_code	编码。
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	category	TEXT			否	—	—	类别。
6	description_en	TEXT			否	''	—	英文业务说明。
7	description_zh	TEXT			否	''	—	中文业务说明。
8	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

dentist_qualifications（牙医资质证书）

牙医持有的证书、编号、签发机构和有效期。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙医资质证书的内部唯一标识。
2	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	IX:idx_dentist_qualifications_dentist	关联牙医（dentists.id）的外键。
3	qualification_type_id	TEXT		qualification_types.id	否	—	—	关联资质类型（qualification_types.id）的外键。
4	issuing_body	TEXT			否	—	—	签发机构。
5	reference_number	TEXT			否	—	UQ:uq_dentist_qualification_reference	参考编号。
6	issued_on	TEXT			否	—	—	签发业务日期。
7	expires_on	TEXT			是	—	IX:idx_dentist_qualifications_expiry	失效业务日期。
8	verification_status	TEXT			否	'VERIFIED'	—	核实状态。
9	verified_at	TEXT			是	—	—	核实时间点。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
11	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

dentist_clinic_assignments（牙医诊所任职）

牙医在诊所的任职关系、有效期及主要执业点。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙医诊所任职的内部唯一标识。
2	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	IX:idx_dentist_assignments_dentist_status	关联牙医（dentists.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_dentist_assignments_clinic_status	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	is_primary	INTEGER			否	FALSE	—	表示是否主要的布尔标志。
5	effective_from	TEXT			否	—	—	规则或关系开始生效的日期。
6	effective_to	TEXT			是	—	—	规则或关系停止生效的日期；为空表示持续有效。
7	weekly_hours	INTEGER			否	40	—	每周时长，以小时为单位。
8	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_dentist_assignments_dentist_status；IX:idx_dentist_assignments_clinic_status	记录当前生命周期状态。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

treatment_catalog（治疗项目目录）

带版本和生效区间的治疗项目、时长、价格与估算成本目录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	治疗项目目录的内部唯一标识。
2	code	TEXT			否	—	UQ:uq_treatment_catalog_code_version	编码。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	category	TEXT			否	—	IX:idx_treatment_catalog_category_status	类别。
6	description_en	TEXT			否	''	—	英文业务说明。
7	description_zh	TEXT			否	''	—	中文业务说明。
8	duration_minutes	INTEGER			否	—	—	时长时长，以分钟为单位。
9	standard_price_fen	INTEGER			否	—	—	标准价格金额，以人民币分为最小存储单位。
10	estimated_cost_fen	INTEGER			否	—	—	估算成本金额，以人民币分为最小存储单位。
11	version	INTEGER			否	1	UQ:uq_treatment_catalog_code_version	版本的乐观锁或历史版本号。
12	effective_from	TEXT			否	—	—	规则或关系开始生效的日期。
13	effective_to	TEXT			是	—	—	规则或关系停止生效的日期；为空表示持续有效。
14	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_treatment_catalog_category_status	记录当前生命周期状态。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
16	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

treatment_qualification_requirements（治疗资质要求）

治疗项目与所需资质类型之间的桥接关系。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	treatment_id	TEXT	是	treatment_catalog.id	否	—	—	关联治疗项目目录（treatment_catalog.id）的外键。
2	qualification_type_id	TEXT	是	qualification_types.id	否	—	IX:idx_treatment_qualification_type	关联资质类型（qualification_types.id）的外键。
3	requirement_level	TEXT			否	'REQUIRED'	—	要求级别。
4	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

8 排班、资源与预约关系图

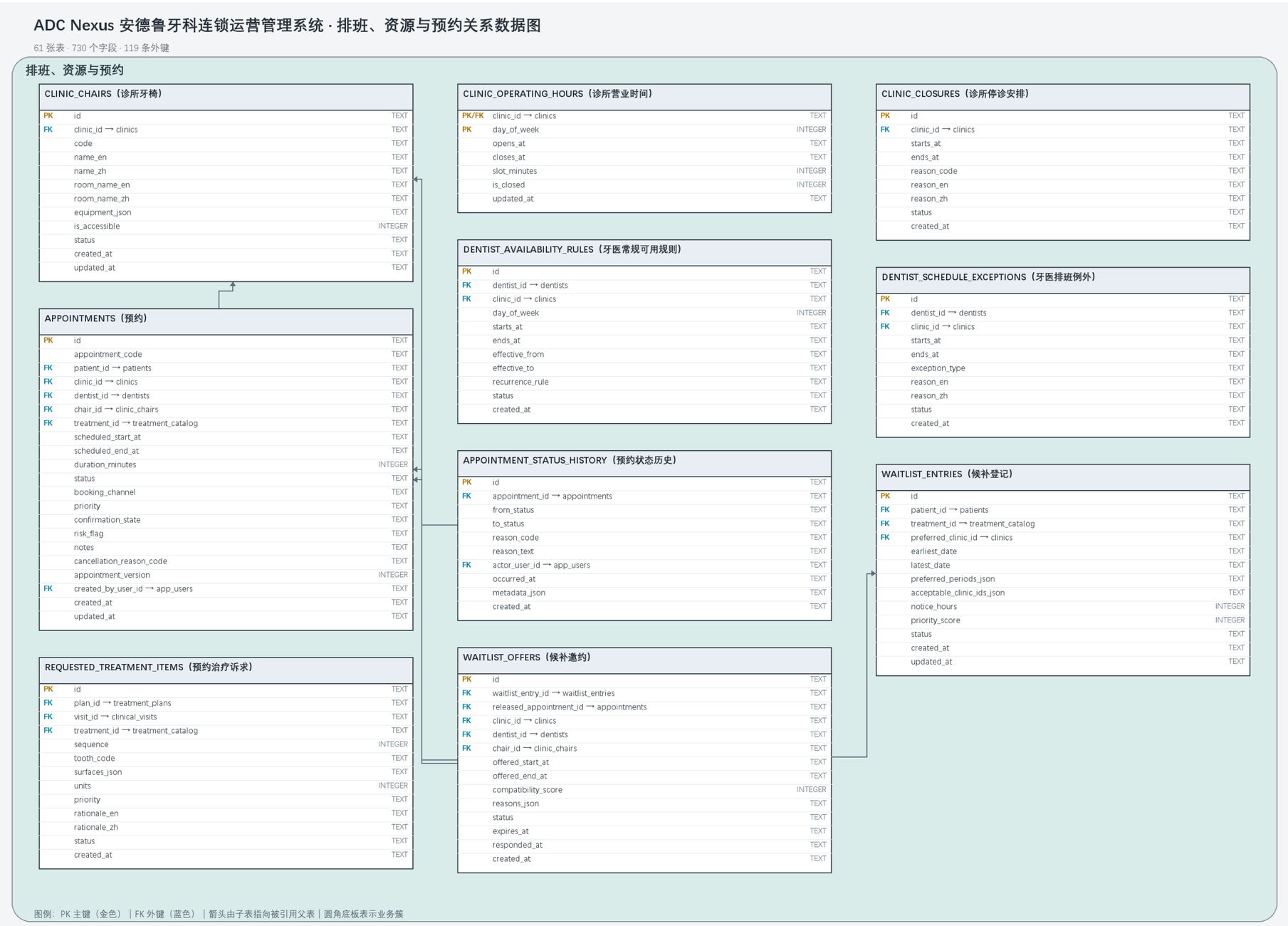


图 5 排班、资源与预约分域关系数据图

排班、资源与预约字段级数据字典

描述诊所营业时间、闭店例外、牙医常规可用规则、临时排班例外、牙椅、预约、状态历史、患者诉求和候补补位全过程。

clinic_chairs（诊所牙椅）

诊所内可预约牙椅、房间、设备和可访问性状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	诊所牙椅的内部唯一标识。
2	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	UQ:uq_clinic_chairs_clinic_code；IX:idx_clinic_chairs_clinic_status	关联诊所（clinics.id）的外键。
3	code	TEXT			否	—	UQ:uq_clinic_chairs_clinic_code	编码。
4	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
5	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
6	room_name_en	TEXT			否	—	—	诊室名称的英文内容。
7	room_name_zh	TEXT			否	—	—	诊室名称的中文内容。
8	equipment_json	TEXT			否	'[]'	—	设备的结构化 JSON 数据。
9	is_accessible	INTEGER			否	FALSE	—	标识牙椅或服务位是否满足无障碍使用要求。
10	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_clinic_chairs_clinic_status	记录当前生命周期状态。
11	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
12	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

clinic_operating_hours（诊所营业时间）

诊所按星期定义的常规营业时段。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	clinic_id	TEXT	是	clinics.id	否	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
2	day_of_week	INTEGER	是		否	—	IX:idx_clinic_hours_day	星期的周。
3	opens_at	TEXT			否	—	—	开诊时间点。
4	closes_at	TEXT			否	—	—	闭诊时间点。
5	slot_minutes	INTEGER			否	10	—	时段时长，以分钟为单位。
6	is_closed	INTEGER			否	FALSE	IX:idx_clinic_hours_day	表示是否关闭的布尔标志。
7	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

clinic_closures（诊所停诊安排）

节假日、维护或临时停诊等营业例外。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	诊所停诊安排的内部唯一标识。
2	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_clinic_closures_clinic_time	关联诊所（clinics.id）的外键。
3	starts_at	TEXT			否	—	IX:idx_clinic_closures_clinic_time	开始时间点。
4	ends_at	TEXT			否	—	IX:idx_clinic_closures_clinic_time	结束时间点。
5	reason_code	TEXT			否	—	—	原因的稳定业务编码。
6	reason_en	TEXT			否	—	—	原因的英文内容。
7	reason_zh	TEXT			否	—	—	原因的中文内容。
8	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

dentist_availability_rules（牙医常规可用规则）

牙医在特定诊所的周期性可用时间规则。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙医常规可用规则的内部唯一标识。
2	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	IX:idx_dentist_availability_lookup	关联牙医（dentists.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_dentist_availability_lookup	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	day_of_week	INTEGER			否	—	IX:idx_dentist_availability_lookup	星期的周。
5	starts_at	TEXT			否	—	—	开始时间点。
6	ends_at	TEXT			否	—	—	结束时间点。
7	effective_from	TEXT			否	—	—	规则或关系开始生效的日期。
8	effective_to	TEXT			是	—	—	规则或关系停止生效的日期；为空表示持续有效。
9	recurrence_rule	TEXT			否	'WEEKLY'	—	重复规则规则。
10	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_dentist_availability_lookup	记录当前生命周期状态。
11	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

dentist_schedule_exceptions（牙医排班例外）

请假、加班或临时调班等一次性排班例外。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙医排班例外的内部唯一标识。
2	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	IX:idx_dentist_exceptions_time	关联牙医（dentists.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	starts_at	TEXT			否	—	IX:idx_dentist_exceptions_time	开始时间点。
5	ends_at	TEXT			否	—	IX:idx_dentist_exceptions_time	结束时间点。
6	exception_type	TEXT			否	—	—	异常类型。
7	reason_en	TEXT			否	''	—	原因的英文内容。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
8	reason_zh	TEXT			否	''	—	原因的中文内容。
9	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

appointments（预约）

患者、诊所、牙医、牙椅、治疗项目及计划时段的预约主记录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	预约的内部唯一标识。
2	appointment_code	TEXT			否	—	UQ:uq_appointments_code	面向前台和患者沟通的预约业务编号，具有唯一约束。
3	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	IX:idx_appointments_patient_time	关联患者（patients.id）的外键。
4	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_appointments_clinic_time	关联诊所（clinics.id）的外键。
5	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	IX:idx_appointments_dentist_time	关联牙医（dentists.id）的外键。
6	chair_id	TEXT		clinic_chairs.id	是	—	IX:idx_appointments_chair_time	关联诊所牙椅（clinic_chairs.id）的外键。
7	treatment_id	TEXT		treatment_catalog.id	否	—	—	关联治疗项目目录（treatment_catalog.id）的外键。
8	scheduled_start_at	TEXT			否	—	IX:idx_appointments_clinic_time；IX:idx_appointments_dentist_time；IX:idx_appointments_chair_time；IX:idx_appointments_patient_time；IX:idx_appointments_status_time	预约计划开始时间；按诊所时区显示。
9	scheduled_end_at	TEXT			否	—	IX:idx_appointments_clinic_time；IX:idx_appointments_dentist_time；IX:idx_appointments_chair_time；IX:idx_appointments_patient_time	预约计划结束时间，必须晚于开始时间。
10	duration_minutes	INTEGER			否	—	—	时长时长，以分钟为单位。
11	status	TEXT			否	'DRAFT'	IX:idx_appointments_status_time	记录当前生命周期状态。
12	booking_channel	TEXT			否	'FRONT_DESK'	—	预约渠道渠道。
13	priority	TEXT			否	'ROUTINE'	—	优先级。
14	confirmation_state	TEXT			否	'PENDING'	—	确认状态。
15	risk_flag	TEXT			否	'NONE'	—	风险标志。
16	notes	TEXT			否	''	—	备注。
17	cancellation_reason_code	TEXT			是	—	—	取消原因的稳定业务编码。
18	appointment_version	INTEGER			否	1	—	预约并发修改的乐观锁版本号。
19	created_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
20	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
21	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

appointment_status_history（预约状态历史）

预约每次状态变化、原因、操作者和版本的追加历史。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	预约状态历史的内部唯一标识。
2	appointment_id	TEXT		appointments.id	否	—	IX:idx_appointment_history_appointment_time	关联预约（appointments.id）的外键。
3	from_status	TEXT			是	—	—	状态变更前的生命周期状态。
4	to_status	TEXT			否	—	—	状态变更后的生命周期状态。
5	reason_code	TEXT			是	—	—	原因的稳定业务编码。
6	reason_text	TEXT			是	—	—	原因文本。
7	actor_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
8	occurred_at	TEXT			否	—	IX:idx_appointment_history_appointment_time	发生时间点。
9	metadata_json	TEXT			否	'{}'	—	元数据的结构化 JSON 数据。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

waitlist_entries（候补登记）

患者对治疗、诊所和候选时段的候补需求。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	候补登记的内部唯一标识。
2	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	—	关联患者（patients.id）的外键。
3	treatment_id	TEXT		treatment_catalog.id	否	—	IX:idx_waitlist_treatment_clinic	关联治疗项目目录（treatment_catalog.id）的外键。
4	preferred_clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	IX:idx_waitlist_treatment_clinic	关联诊所（clinics.id）的外键。
5	earliest_date	TEXT			否	—	IX:idx_waitlist_status_dates	最早日期。
6	latest_date	TEXT			否	—	IX:idx_waitlist_status_dates	最晚日期。
7	preferred_periods_json	TEXT			否	'[]'	—	偏好时段集合的结构化 JSON 数据。
8	acceptable_clinic_ids_json	TEXT			否	'[]'	—	可接受诊所标识集合的结构化 JSON 数据。
9	notice_hours	INTEGER			否	24	—	提前通知时长，以小时为单位。
10	priority_score	INTEGER			否	50	—	优先级评分。
11	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_waitlist_status_dates	记录当前生命周期状态。
12	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
13	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

waitlist_offers（候补邀约）

空档向候补患者发出的限时邀约与接受结果。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	候补邀约的内部唯一标识。
2	waitlist_entry_id	TEXT		waitlist_entries.id	否	—	UQ:uq_waitlist_offer_slot_entry	关联候补登记（waitlist_entries.id）的外键。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
3	released_appointment_id	TEXT		appointments.id	否	—	UQ:uq_waitlist_offer_slot_entry	关联预约（appointments.id）的外键。
4	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
5	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
6	chair_id	TEXT		clinic_chairs.id	是	—	—	关联诊所牙椅（clinic_chairs.id）的外键。
7	offered_start_at	TEXT			否	—	—	邀约开始时间点。
8	offered_end_at	TEXT			否	—	—	邀约结束时间点。
9	compatibility_score	INTEGER			否	—	—	兼容性评分。
10	reasons_json	TEXT			否	—	—	候补邀约或处理结果的原因集合，以结构化 JSON 保存。
11	status	TEXT			否	'PENDING'	IX:idx_waitlist_offers_status_expiry	记录当前生命周期状态。
12	expires_at	TEXT			否	—	IX:idx_waitlist_offers_status_expiry	失效时间点。
13	responded_at	TEXT			是	—	—	响应时间点。
14	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

requested_treatment_items（预约治疗诉求）

一次预约中患者提出的一个或多个治疗诉求。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	预约治疗诉求的内部唯一标识。
2	plan_id	TEXT		treatment_plans.id	否	—	UQ:uq_requested_treatment_sequence	关联治疗计划（treatment_plans.id）的外键。
3	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	IX:idx_requested_treatments_visit	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
4	treatment_id	TEXT		treatment_catalog.id	否	—	—	关联治疗项目目录（treatment_catalog.id）的外键。
5	sequence	INTEGER			否	—	UQ:uq_requested_treatment_sequence	顺序。
6	tooth_code	TEXT			是	—	—	牙位的稳定业务编码。
7	surfaces_json	TEXT			否	'[]'	—	牙面的结构化 JSON 数据。
8	units	INTEGER			否	1	—	实际实施项目的数量或计量单位数。
9	priority	TEXT			否	'ROUTINE'	—	优先级。
10	rationale_en	TEXT			否	''	—	依据的英文内容。
11	rationale_zh	TEXT			否	''	—	依据的中文内容。
12	status	TEXT			否	'PLANNED'	IX:idx_requested_treatments_visit	记录当前生命周期状态。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

9 临床就诊与病历版本关系图

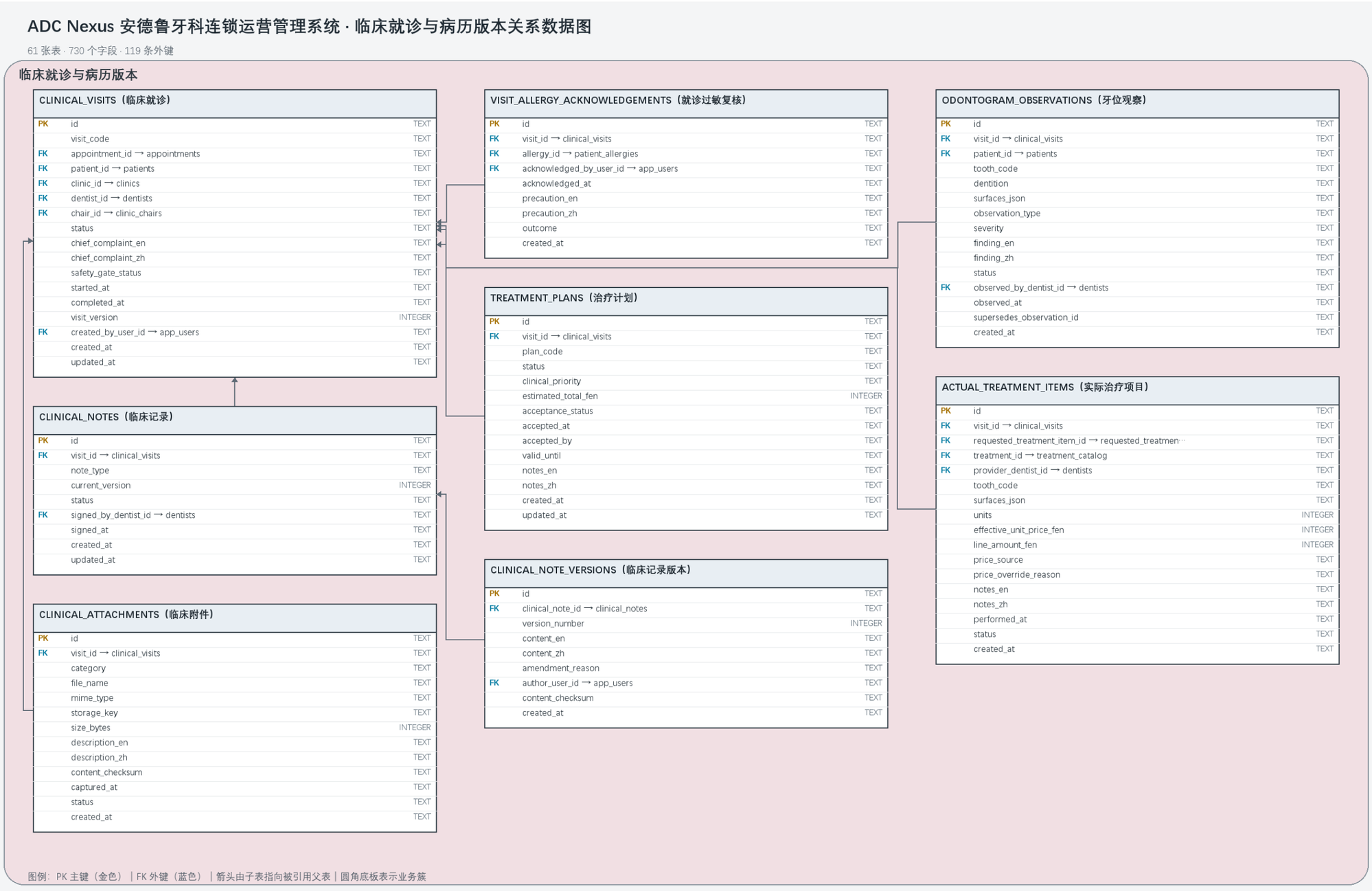


图 6 临床就诊与病历版本分域关系数据图

临床就诊与病历版本字段级数据字典

以一次就诊为边界，保存风险复核、牙位观察、治疗计划、实际治疗、临床记录、版本和附件。计划与实施事实分离，签署后修订以新版本追加。

clinical_visits（临床就诊）

由预约进入的一次临床就诊边界及风险复核状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	临床就诊的内部唯一标识。
2	visit_code	TEXT			否	—	UQ:uq_clinical_visits_code	一次临床就诊的稳定业务编号。
3	appointment_id	TEXT		appointments.id	否	—	UQ:uq_clinical_visits_appointment	关联预约（appointments.id）的外键。
4	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	IX:idx_clinical_visits_patient_time	关联患者（patients.id）的外键。
5	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_clinical_visits_clinic_status	关联诊所（clinics.id）的外键。
6	dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
7	chair_id	TEXT		clinic_chairs.id	是	—	—	关联诊所牙椅（clinic_chairs.id）的外键。
8	status	TEXT			否	'OPEN'	IX:idx_clinical_visits_clinic_status	记录当前生命周期状态。
9	chief_complaint_en	TEXT			否	''	—	主诉主诉的英文内容。
10	chief_complaint_zh	TEXT			否	''	—	主诉主诉的中文内容。
11	safety_gate_status	TEXT			否	'PENDING'	—	就诊进入临床处置前的安全校验状态。
12	started_at	TEXT			否	—	IX:idx_clinical_visits_patient_time	开始时间点。
13	completed_at	TEXT			是	—	—	完成时间点。
14	visit_version	INTEGER			否	1	—	就诊的乐观锁或历史版本号。
15	created_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
16	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
17	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

visit_allergy_acknowledgements（就诊过敏复核）

牙医在本次就诊对具体过敏记录的复核与结论。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	就诊过敏复核的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	UQ:uq_visit_allergy_ack；IX:idx_visit_allergy_ack_visit	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	allergy_id	TEXT		patient_allergies.id	否	—	UQ:uq_visit_allergy_ack	关联患者过敏记录（patient_allergies.id）的外键。
4	acknowledged_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
5	acknowledged_at	TEXT			否	—	IX:idx_visit_allergy_ack_visit	确认知悉时间点。
6	precaution_en	TEXT			否	—	—	注意事项的英文内容。
7	precaution_zh	TEXT			否	—	—	注意事项的中文内容。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
8	outcome	TEXT			否	'ACKNOWLEDGED'	—	结果。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

odontogram_observations（牙位观察）

按标准牙位和牙面记录的检查所见。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	牙位观察的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	IX:idx_odontogram_visit_tooth	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	IX:idx_odontogram_patient_tooth	关联患者（patients.id）的外键。
4	tooth_code	TEXT			否	—	IX:idx_odontogram_patient_tooth；IX:idx_odontogram_visit_tooth	牙位的稳定业务编码。
5	dentition	TEXT			否	'PERMANENT'	—	牙列。
6	surfaces_json	TEXT			否	'[]'	—	牙面的结构化 JSON 数据。
7	observation_type	TEXT			否	—	—	观察记录类型。
8	severity	TEXT			否	'ROUTINE'	—	严重度。
9	finding_en	TEXT			否	—	—	发现的英文内容。
10	finding_zh	TEXT			否	—	—	发现的中文内容。
11	status	TEXT			否	'ACTIVE'	—	记录当前生命周期状态。
12	observed_by_dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
13	observed_at	TEXT			否	—	—	观察时间点。
14	supersedes_observation_id	TEXT			是	—	—	被当前记录替代的上一条牙位观察标识；目标设计建议增加自引用外键。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

treatment_plans（治疗计划）

就诊中形成的治疗方案版本、状态和临床说明。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	治疗计划的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	IX:idx_treatment_plans_visit_status	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	plan_code	TEXT			否	—	UQ:uq_treatment_plans_code	计划的稳定业务编码。
4	status	TEXT			否	'DRAFT'	IX:idx_treatment_plans_visit_status	记录当前生命周期状态。
5	clinical_priority	TEXT			否	'ROUTINE'	—	临床优先级。
6	estimated_total_fen	INTEGER			否	0	—	估算合计金额，以人民币分为最小存储单位。
7	acceptance_status	TEXT			否	'PENDING'	—	验收状态。
8	accepted_at	TEXT			是	—	—	接受时间点。
9	accepted_by	TEXT			是	—	—	接受邀请时记录的操作主体。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
10	valid_until	TEXT			是	—	—	有效截止时间。
11	notes_en	TEXT			否	''	—	备注的英文内容。
12	notes_zh	TEXT			否	''	—	备注的中文内容。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
14	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

actual_treatment_items（实际治疗项目）

本次实际实施的目录项目、牙位、数量、操作者和时间。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	实际治疗项目的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	IX:idx_actual_treatments_visit_time	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	requested_treatment_item_id	TEXT		requested_treatment_items.id	是	—	IX:idx_actual_treatments_requested	关联预约治疗诉求（requested_treatment_items.id）的外键。
4	treatment_id	TEXT		treatment_catalog.id	否	—	—	关联治疗项目目录（treatment_catalog.id）的外键。
5	provider_dentist_id	TEXT		dentists.id	否	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
6	tooth_code	TEXT			是	—	—	牙位的稳定业务编码。
7	surfaces_json	TEXT			否	'[]'	—	牙面的结构化 JSON 数据。
8	units	INTEGER			否	1	—	实际实施项目的数量或计量单位数。
9	effective_unit_price_fen	INTEGER			否	—	—	生效单位价格金额，以人民币分为最小存储单位。
10	line_amount_fen	INTEGER			否	—	—	行金额金额，以人民币分为最小存储单位。
11	price_source	TEXT			否	'CATALOG'	—	价格来源。
12	price_override_reason	TEXT			是	—	—	价格人工调整原因。
13	notes_en	TEXT			否	''	—	备注的英文内容。
14	notes_zh	TEXT			否	''	—	备注的中文内容。
15	performed_at	TEXT			否	—	IX:idx_actual_treatments_visit_time	实施时间点。
16	status	TEXT			否	'RECORDED'	—	记录当前生命周期状态。
17	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

clinical_notes（临床记录）

一次就诊的临床记录容器及当前版本指针。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	临床记录的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	UQ:uq_clinical_notes_visit_type	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	note_type	TEXT			否	'SOAP'	UQ:uq_clinical_notes_visit_type	记录类型。
4	current_version	INTEGER			否	1	—	当前展示版本号；历史正文仍保存在版本表。
5	status	TEXT			否	'DRAFT'	—	记录当前生命周期状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
6	signed_by_dentist_id	TEXT		dentists.id	是	—	—	关联牙医（dentists.id）的外键。
7	signed_at	TEXT			是	—	—	签署时间点。
8	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
9	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

clinical_note_versions（临床记录版本）

临床记录每次草拟、签署或修订的不可覆盖版本。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	临床记录版本的内部唯一标识。
2	clinical_note_id	TEXT		clinical_notes.id	否	—	UQ:uq_clinical_note_version	关联临床记录（clinical_notes.id）的外键。
3	version_number	INTEGER			否	—	UQ:uq_clinical_note_version	版本编号。
4	content_en	TEXT			否	—	—	内容的英文内容。
5	content_zh	TEXT			否	—	—	内容的中文内容。
6	amendment_reason	TEXT			是	—	—	修订原因。
7	author_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
8	content_checksum	TEXT			否	—	—	内容校验值。
9	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

clinical_attachments（临床附件）

与就诊关联的影像、文档或其他受控附件元数据。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	临床附件的内部唯一标识。
2	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	IX:idx_clinical_attachments_visit	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
3	category	TEXT			否	—	IX:idx_clinical_attachments_visit	类别。
4	file_name	TEXT			否	—	—	文件名称。
5	mime_type	TEXT			否	—	—	媒体格式类型。
6	storage_key	TEXT			否	—	UQ:uq_clinical_attachment_storage	存储稳定键。
7	size_bytes	INTEGER			否	—	—	大小大小，以字节为单位。
8	description_en	TEXT			否	''	—	英文业务说明。
9	description_zh	TEXT			否	''	—	中文业务说明。
10	content_checksum	TEXT			否	—	—	内容校验值。
11	captured_at	TEXT			否	—	—	采集时间点。
12	status	TEXT			否	'AVAILABLE'	—	记录当前生命周期状态。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

10 结算、收款与成本关系图

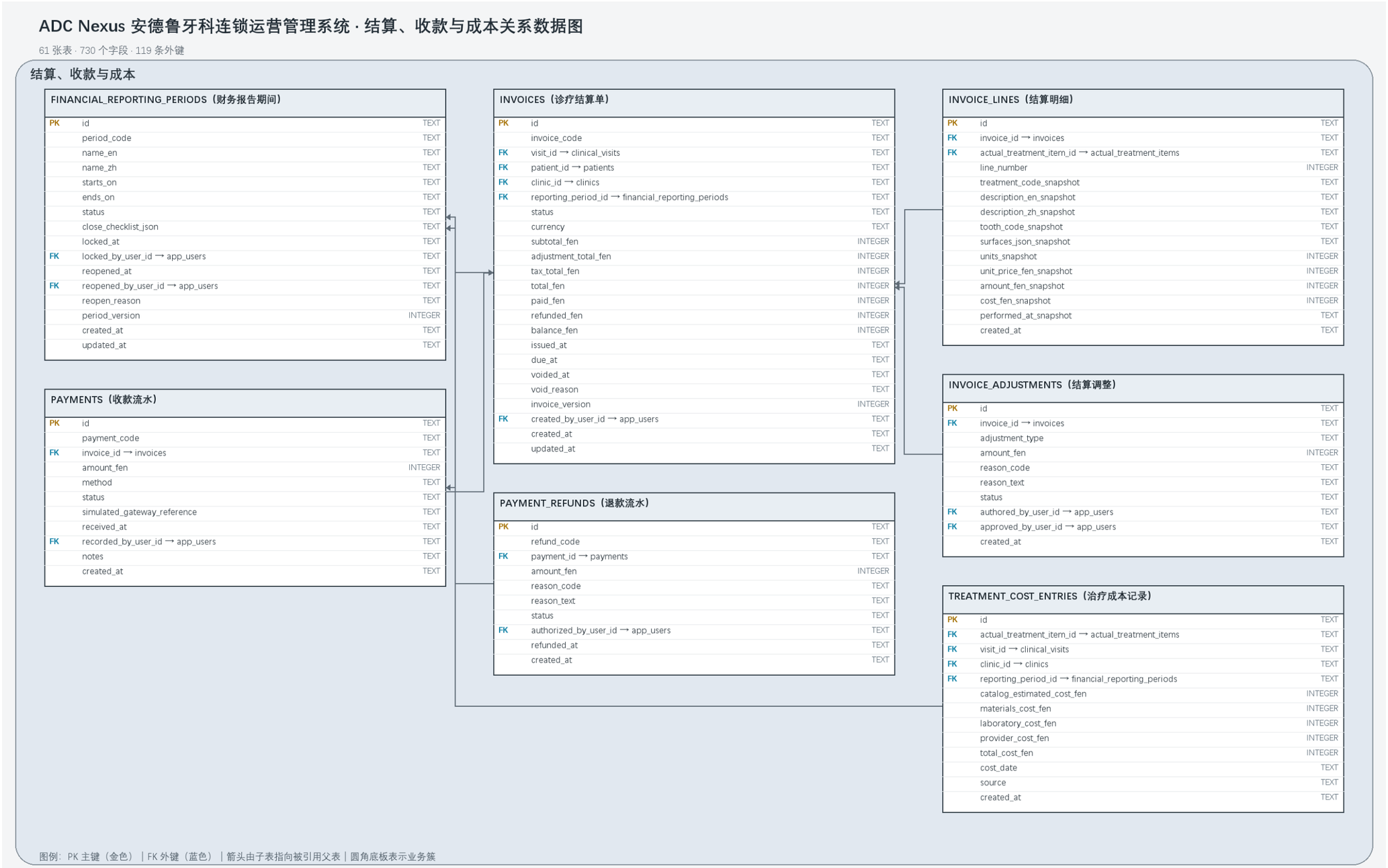


图 7 结算、收款与成本分域关系数据图

结算、收款与成本字段级数据字典

从已完成就诊生成逐项结算单，保存价格快照、调整、独立收款、原路退款和治疗成本归属。旧单据不因目录变价而重算。

financial_reporting_periods（财务报告期间）

季度等财务边界、关闭清单、锁定和重开版本。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	财务报告期间的内部唯一标识。
2	period_code	TEXT			否	—	UQ:uq_financial_period_code	财务期间业务编码，例如 2026Q3。
3	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
4	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
5	starts_on	TEXT			否	—	IX:idx_financial_period_dates	期间或规则的开始日期。
6	ends_on	TEXT			否	—	IX:idx_financial_period_dates	期间或规则的结束日期。
7	status	TEXT			否	'OPEN'	—	记录当前生命周期状态。
8	close_checklist_json	TEXT			否	'[]'	—	关闭检查清单的结构化 JSON 数据。
9	locked_at	TEXT			是	—	—	锁定时间点。
10	locked_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
11	reopened_at	TEXT			是	—	—	重新打开时间点。
12	reopened_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
13	reopen_reason	TEXT			是	—	—	重开原因。
14	period_version	INTEGER			否	1	—	期间的乐观锁或历史版本号。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
16	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

invoices（诊疗结算单）

由已完成就诊形成的诊疗结算单及应收余额。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	诊疗结算单的内部唯一标识。
2	invoice_code	TEXT			否	—	UQ:uq_invoices_code	诊疗结算单业务编号，独立于内部主键。
3	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	UQ:uq_invoices_visit	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
4	patient_id	TEXT		patients.id	否	—	—	关联患者（patients.id）的外键。
5	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_invoices_clinic_status	关联诊所（clinics.id）的外键。
6	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	IX:idx_invoices_period_status	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
7	status	TEXT			否	'DRAFT'	IX:idx_invoices_clinic_status；IX:idx_invoices_period_status	记录当前生命周期状态。
8	currency	TEXT			否	'CNY'	—	金额字段所使用的 ISO 4217 币种代码。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
9	subtotal_fen	INTEGER			否	0	—	小计金额，以人民币分为最小存储单位。
10	adjustment_total_fen	INTEGER			否	0	—	调整合计金额，以人民币分为最小存储单位。
11	tax_total_fen	INTEGER			否	0	—	税额合计金额，以人民币分为最小存储单位。
12	total_fen	INTEGER			否	0	—	合计金额，以人民币分为最小存储单位。
13	paid_fen	INTEGER			否	0	—	已收金额，以人民币分为最小存储单位。
14	refunded_fen	INTEGER			否	0	—	已退款金额，以人民币分为最小存储单位。
15	balance_fen	INTEGER			否	0	IX:idx_invoices_due_balance	结算单当前未结清金额，以人民币分存储。
16	issued_at	TEXT			是	—	—	签发时间点。
17	due_at	TEXT			是	—	IX:idx_invoices_due_balance	到期时间点。
18	voided_at	TEXT			是	—	—	作废时间点。
19	void_reason	TEXT			是	—	—	作废原因。
20	invoice_version	INTEGER			否	1	—	结算单的乐观锁或历史版本号。
21	created_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
22	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
23	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录最后更新时间。

invoice_lines（结算明细）

来源于实际治疗项目的价格、数量和成本快照。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	结算明细的内部唯一标识。
2	invoice_id	TEXT		invoices.id	否	—	UQ:uq_invoice_line_number；IX:idx_invoice_lines_invoice	关联诊疗结算单（invoices.id）的外键。
3	actual_treatment_item_id	TEXT		actual_treatment_items.id	否	—	UQ:uq_invoice_line_actual_treatment	关联实际治疗项目（actual_treatment_items.id）的外键。
4	line_number	INTEGER			否	—	UQ:uq_invoice_line_number	行编号。
5	treatment_code_snapshot	TEXT			否	—	—	治疗业务编码快照。
6	description_en_snapshot	TEXT			否	—	—	说明英文快照。
7	description_zh_snapshot	TEXT			否	—	—	说明中文快照。
8	tooth_code_snapshot	TEXT			是	—	—	牙位业务编码快照。
9	surfaces_json_snapshot	TEXT			否	'[]'	—	牙面的结构化 JSON 快照。
10	units_snapshot	INTEGER			否	—	—	结算时冻结的项目数量快照。
11	unit_price_fen_snapshot	INTEGER			否	—	—	单位价格金额快照，以人民币分为最小存储单位。
12	amount_fen_snapshot	INTEGER			否	—	—	金额金额快照，以人民币分为最小存储单位。
13	cost_fen_snapshot	INTEGER			否	0	—	成本金额快照，以人民币分为最小存储单位。
14	performed_at_snapshot	TEXT			否	—	—	实施时间快照。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

invoice_adjustments（结算调整）

经说明和审批的折让、补差或其他结算调整。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	结算调整的内部唯一标识。
2	invoice_id	TEXT		invoices.id	否	—	IX:idx_invoice_adjustments_invoice	关联诊疗结算单（invoices.id）的外键。
3	adjustment_type	TEXT			否	—	—	调整类型。
4	amount_fen	INTEGER			否	—	—	金额金额，以人民币分为最小存储单位。
5	reason_code	TEXT			否	—	—	原因的稳定业务编码。
6	reason_text	TEXT			否	—	—	原因文本。
7	status	TEXT			否	'ACTIVE'	IX:idx_invoice_adjustments_invoice	记录当前生命周期状态。
8	authored_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
9	approved_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

payments（收款流水）

已核实收款的独立流水及外部参考号。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	收款流水的内部唯一标识。
2	payment_code	TEXT			否	—	UQ:uq_payments_code	收款的稳定业务编码。
3	invoice_id	TEXT		invoices.id	否	—	IX:idx_payments_invoice_time	关联诊疗结算单（invoices.id）的外键。
4	amount_fen	INTEGER			否	—	—	金额金额，以人民币分为最小存储单位。
5	method	TEXT			否	—	—	方式。
6	status	TEXT			否	'CAPTURED'	—	记录当前生命周期状态。
7	simulated_gateway_reference	TEXT			否	—	UQ:uq_payments_gateway_reference	课程环境中的唯一支付参考号；不等同于真实生产支付通道。
8	received_at	TEXT			否	—	IX:idx_payments_invoice_time	收款时间点。
9	recorded_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
10	notes	TEXT			否	''	—	备注。
11	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

payment_refunds（退款流水）

指向原收款的退款流水，不覆盖原收款事实。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	退款流水的内部唯一标识。
2	refund_code	TEXT			否	—	UQ:uq_payment_refunds_code	退款的稳定业务编码。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
3	payment_id	TEXT		payments.id	否	—	IX:idx_payment_refunds_payment	关联收款流水（payments.id）的外键。
4	amount_fen	INTEGER			否	—	—	金额金额，以人民币分为最小存储单位。
5	reason_code	TEXT			否	—	—	原因的稳定业务编码。
6	reason_text	TEXT			否	—	—	原因文本。
7	status	TEXT			否	'COMPLETED'	IX:idx_payment_refunds_payment	记录当前生命周期状态。
8	authorized_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
9	refunded_at	TEXT			否	—	—	退款实际完成的时间点。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

treatment_cost_entries（治疗成本记录）

按实际治疗项目归集的目录、材料、技工室和提供者成本。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	治疗成本记录的内部唯一标识。
2	actual_treatment_item_id	TEXT		actual_treatment_items.id	否	—	UQ:uq_treatment_cost_actual_item	关联实际治疗项目（actual_treatment_items.id）的外键。
3	visit_id	TEXT		clinical_visits.id	否	—	—	关联临床就诊（clinical_visits.id）的外键。
4	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_treatment_cost_period_clinic	关联诊所（clinics.id）的外键。
5	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	IX:idx_treatment_cost_period_clinic	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
6	catalog_estimated_cost_fen	INTEGER			否	—	—	目录估算成本金额，以人民币分为最小存储单位。
7	materials_cost_fen	INTEGER			否	0	—	材料成本金额，以人民币分为最小存储单位。
8	laboratory_cost_fen	INTEGER			否	0	—	技工室成本金额，以人民币分为最小存储单位。
9	provider_cost_fen	INTEGER			否	0	—	提供方成本金额，以人民币分为最小存储单位。
10	total_cost_fen	INTEGER			否	—	—	合计成本金额，以人民币分为最小存储单位。
11	cost_date	TEXT			否	—	—	成本日期。
12	source	TEXT			否	'CATALOG_SNAPSHOT'	—	来源。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

11 期间核算与激励关系图

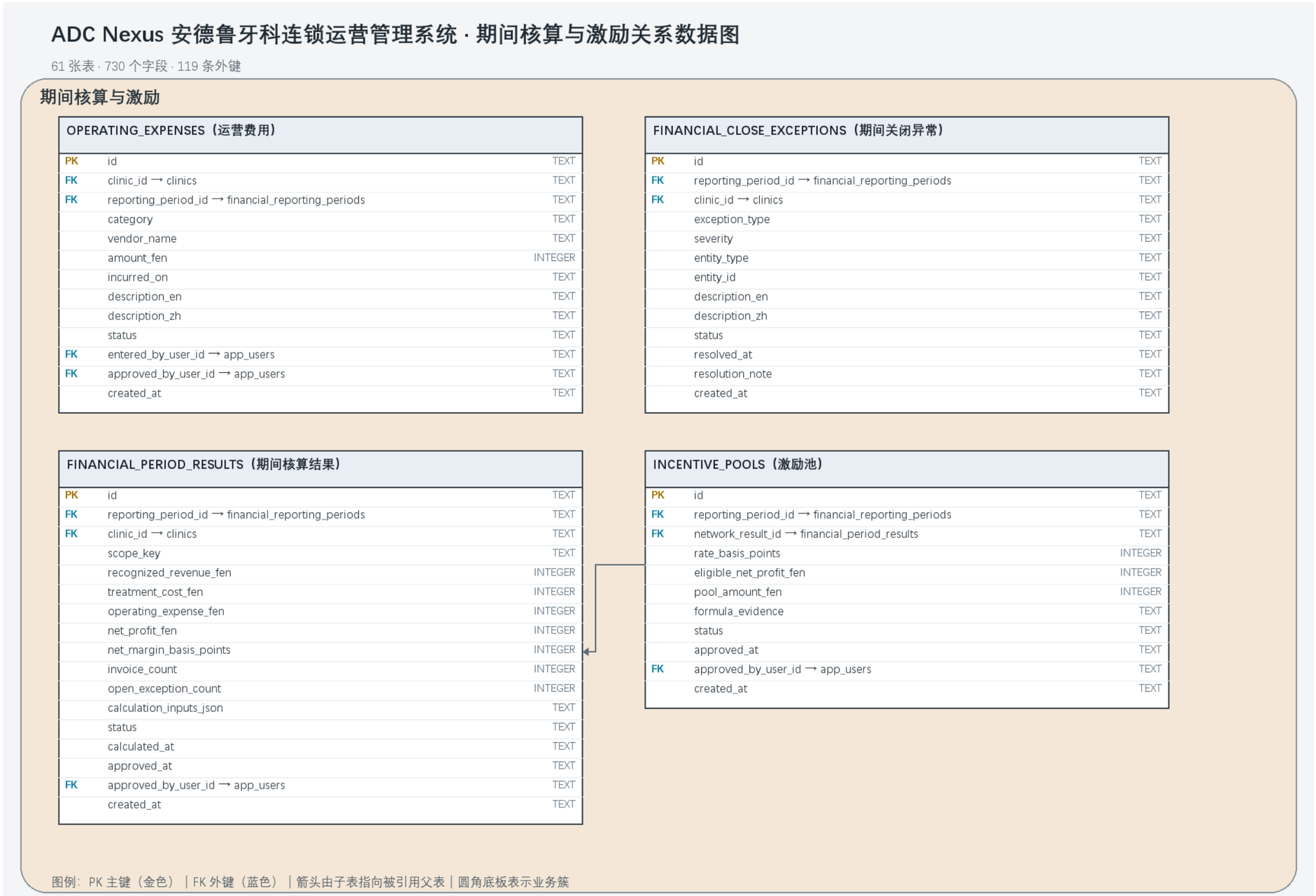


图 8 期间核算与激励分域关系数据图

期间核算与激励字段级数据字典

维护运营费用、关闭异常、期间结果快照和激励池。核定结果依赖已确认输入与关闭版本，不能用实时余额冒充已锁定季度结果。

operating_expenses（运营费用）

诊所和财务期间范围内的运营费用及审批责任。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	运营费用的内部唯一标识。
2	clinic_id	TEXT		clinics.id	否	—	IX:idx_operating_expense_period_clinic	关联诊所（clinics.id）的外键。
3	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	IX:idx_operating_expense_period_clinic	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
4	category	TEXT			否	—	IX:idx_operating_expense_category	类别。
5	vendor_name	TEXT			否	''	—	供应商名称。
6	amount_fen	INTEGER			否	—	—	金额金额，以人民币分为最小存储单位。
7	incurred_on	TEXT			否	—	IX:idx_operating_expense_category	发生业务日期。
8	description_en	TEXT			否	—	—	英文业务说明。
9	description_zh	TEXT			否	—	—	中文业务说明。
10	status	TEXT			否	'APPROVED'	—	记录当前生命周期状态。
11	entered_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
12	approved_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

financial_close_exceptions（期间关闭异常）

阻断期间关闭的数据缺项、差异或归属异常。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	期间关闭异常的内部唯一标识。
2	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	IX:idx_financial_exceptions_period_status	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	exception_type	TEXT			否	—	—	异常类型。
5	severity	TEXT			否	—	IX:idx_financial_exceptions_period_status	严重度。
6	entity_type	TEXT			否	—	—	业务实体类型。
7	entity_id	TEXT			否	—	—	与实体类型配合使用的多态业务实体标识。
8	description_en	TEXT			否	—	—	英文业务说明。
9	description_zh	TEXT			否	—	—	中文业务说明。
10	status	TEXT			否	'OPEN'	IX:idx_financial_exceptions_period_status	记录当前生命周期状态。
11	resolved_at	TEXT			是	—	—	解决时间点。
12	resolution_note	TEXT			是	—	—	处理结果记录。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
13	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

financial_period_results（期间核算结果）

按期间和范围保存的核定输入快照与利润结果。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	期间核算结果的内部唯一标识。
2	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	UQ:uq_financial_result_period_scope；IX:idx_financial_results_period_profit	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
3	clinic_id	TEXT		clinics.id	是	—	—	关联诊所（clinics.id）的外键。
4	scope_key	TEXT			否	—	UQ:uq_financial_result_period_scope	区分全网、诊所或其他核算范围的稳定键。
5	recognized_revenue_fen	INTEGER			否	—	—	确认收入金额，以人民币分为最小存储单位。
6	treatment_cost_fen	INTEGER			否	—	—	治疗成本金额，以人民币分为最小存储单位。
7	operating_expense_fen	INTEGER			否	—	—	营业费用金额，以人民币分为最小存储单位。
8	net_profit_fen	INTEGER			否	—	IX:idx_financial_results_period_profit	净额利润金额，以人民币分为最小存储单位。
9	net_margin_basis_points	INTEGER			否	—	—	净额利润率比率，以万分之一为单位。
10	invoice_count	INTEGER			否	0	—	结算单数量。
11	open_exception_count	INTEGER			否	0	—	未关闭异常数量。
12	calculation_inputs_json	TEXT			否	—	—	核定结果所使用的输入版本与口径快照。
13	status	TEXT			否	'DRAFT'	—	记录当前生命周期状态。
14	calculated_at	TEXT			否	—	—	计算时间点。
15	approved_at	TEXT			是	—	—	批准时间点。
16	approved_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
17	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

incentive_pools（激励池）

从已批准全网期间结果计算并审批的激励资金池。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	激励池的内部唯一标识。
2	reporting_period_id	TEXT		financial_reporting_periods.id	否	—	UQ:uq_incentive_pool_period	关联财务报告期间（financial_reporting_periods.id）的外键。
3	network_result_id	TEXT		financial_period_results.id	否	—	—	关联期间核算结果（financial_period_results.id）的外键。
4	rate_basis_points	INTEGER			否	1000	—	比率比率，以万分之一为单位。
5	eligible_net_profit_fen	INTEGER			否	—	—	可计入净额利润金额，以人民币分为最小存储单位。
6	pool_amount_fen	INTEGER			否	—	—	奖金池金额金额，以人民币分为最小存储单位。
7	formula_evidence	TEXT			否	—	—	计算结果采用的公式、口径或人工复核依据。
8	status	TEXT			否	'DRAFT'	—	记录当前生命周期状态。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
9	approved_at	TEXT			是	—	—	批准时间点。
10	approved_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
11	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

12 扩张情景与候选诊所关系图

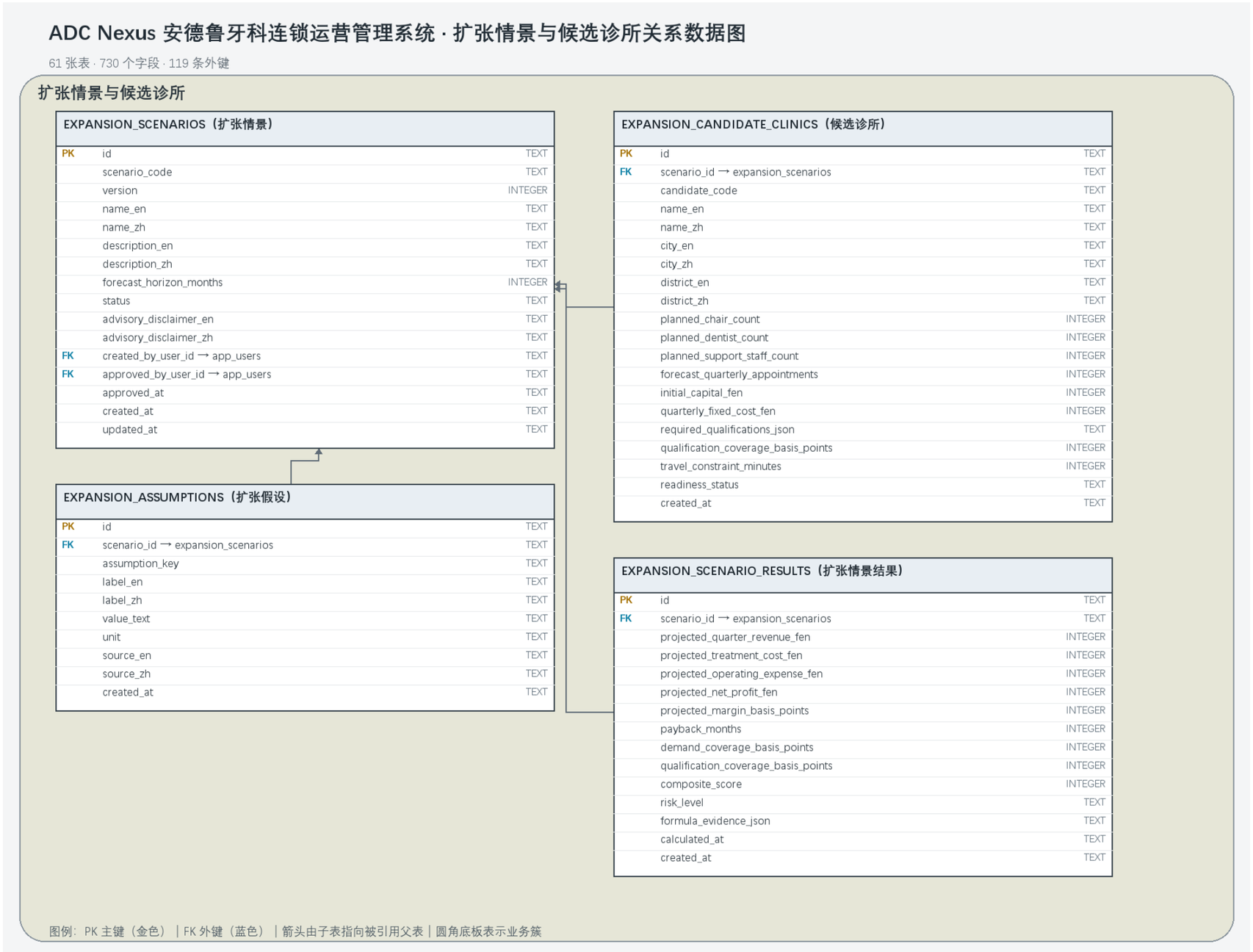


图 9 扩张情景与候选诊所分域关系数据图

扩张情景与候选诊所字段级数据字典

保存扩张情景版本、候选诊所、可核对假设及计算结果。它属于目标规划模型，预测值必须保留来源和免责声明，不能表述为已实现收益。

expansion_scenarios（扩张情景）

带版本、期限、免责声明和审批状态的扩张规划情景。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	扩张情景的内部唯一标识。
2	scenario_code	TEXT			否	—	UQ:uq_expansion_scenario_code_version	方案的稳定业务编码。
3	version	INTEGER			否	1	UQ:uq_expansion_scenario_code_version	版本的乐观锁或历史版本号。
4	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
5	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
6	description_en	TEXT			否	—	—	英文业务说明。
7	description_zh	TEXT			否	—	—	中文业务说明。
8	forecast_horizon_months	INTEGER			否	24	—	预测预测期周期，以月为单位。
9	status	TEXT			否	'DRAFT'	IX:idx_expansion_scenario_status	记录当前生命周期状态。
10	advisory_disclaimer_en	TEXT			否	—	—	建议性免责声明的英文内容。
11	advisory_disclaimer_zh	TEXT			否	—	—	中文预测免责声明，防止把规划结果误表述为承诺。
12	created_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
13	approved_by_user_id	TEXT		app_users.id	是	—	—	关联系统账户（app_users.id）的外键。
14	approved_at	TEXT			是	—	—	批准时间点。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。
16	updated_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	IX:idx_expansion_scenario_status	记录最后更新时间。

expansion_candidate_clinics（候选诊所）

情景中的候选地区、资源、需求与初始投资假设。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	候选诊所的内部唯一标识。
2	scenario_id	TEXT		expansion_scenarios.id	否	—	UQ:uq_expansion_candidate_code；IX:idx_expansion_candidates_scenario_readiness	关联扩张情景（expansion_scenarios.id）的外键。
3	candidate_code	TEXT			否	—	UQ:uq_expansion_candidate_code	候选的稳定业务编码。
4	name_en	TEXT			否	—	—	面向英文界面的正式名称。
5	name_zh	TEXT			否	—	—	面向中文界面的正式名称。
6	city_en	TEXT			否	—	—	城市的英文内容。
7	city_zh	TEXT			否	—	—	城市的中文内容。
8	district_en	TEXT			否	—	—	区域的英文内容。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
9	district_zh	TEXT			否	—	—	区域的中文内容。
10	planned_chair_count	INTEGER			否	—	—	规划牙椅数量。
11	planned_dentist_count	INTEGER			否	—	—	规划牙医数量。
12	planned_support_staff_count	INTEGER			否	—	—	规划辅助员工数量。
13	forecast_quarterly_appointments	INTEGER			否	—	—	预测季度预约量。
14	initial_capital_fen	INTEGER			否	—	—	初始资本金额，以人民币分为最小存储单位。
15	quarterly_fixed_cost_fen	INTEGER			否	—	—	季度固定成本金额，以人民币分为最小存储单位。
16	required_qualifications_json	TEXT			否	'[]'	—	必需资质集合的结构化 JSON 数据。
17	qualification_coverage_basis_points	INTEGER			否	—	—	资质覆盖率比率，以万分之一为单位。
18	travel_constraint_minutes	INTEGER			否	—	—	通勤约束时长，以分钟为单位。
19	readiness_status	TEXT			否	'REVIEW'	IX:idx_expansion_candidates_scenario_readiness	就绪度状态。
20	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

expansion_assumptions（扩张假设）

每项预测假设的值、单位和可追溯来源。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	扩张假设的内部唯一标识。
2	scenario_id	TEXT		expansion_scenarios.id	否	—	UQ:uq_expansion_assumption_key	关联扩张情景（expansion_scenarios.id）的外键。
3	assumption_key	TEXT			否	—	UQ:uq_expansion_assumption_key	假设稳定键。
4	label_en	TEXT			否	—	—	标签的英文内容。
5	label_zh	TEXT			否	—	—	标签的中文内容。
6	value_text	TEXT			否	—	—	适用于文本型配置项的值。
7	unit	TEXT			否	—	—	治疗目录的计价或计量单位。
8	source_en	TEXT			否	—	—	来源的英文内容。
9	source_zh	TEXT			否	—	—	来源的中文内容。
10	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

expansion_scenario_results（扩张情景结果）

扩张情景计算的收入、成本、利润、回收期与风险结果。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
1	id	TEXT	是		否	—	—	扩张情景结果的内部唯一标识。
2	scenario_id	TEXT		expansion_scenarios.id	否	—	UQ:uq_expansion_result_scenario	关联扩张情景（expansion_scenarios.id）的外键。

序	字段名	类型	PK	FK 目标	可空	默认值	索引 / 约束	业务含义
3	projected_quarter_revenue_fen	INTEGER			否	—	—	预测季度收入金额，以人民币分为最小存储单位。
4	projected_treatment_cost_fen	INTEGER			否	—	—	预测治疗成本金额，以人民币分为最小存储单位。
5	projected_operating_expense_fen	INTEGER			否	—	—	预测营业费用金额，以人民币分为最小存储单位。
6	projected_net_profit_fen	INTEGER			否	—	—	预测净额利润金额，以人民币分为最小存储单位。
7	projected_margin_basis_points	INTEGER			否	—	—	预测利润率比率，以万分之一为单位。
8	payback_months	INTEGER			否	—	—	回收期周期，以月为单位。
9	demand_coverage_basis_points	INTEGER			否	—	—	需求覆盖率比率，以万分之一为单位。
10	qualification_coverage_basis_points	INTEGER			否	—	—	资质覆盖率比率，以万分之一为单位。
11	composite_score	INTEGER			否	—	IX:idx_expansion_result_score	综合评分。
12	risk_level	TEXT			否	—	IX:idx_expansion_result_score	风险级别。
13	formula_evidence_json	TEXT			否	—	—	计算依据的结构化 JSON 快照。
14	calculated_at	TEXT			否	—	—	计算时间点。
15	created_at	TEXT			否	CURRENT_TIMESTAMP	—	记录创建时间。

外键关系清单

序	外键约束	子表字段	父表字段	可选性	ON DELETE	说明
1	account_invitations_target_user_id_app_users_id_fk	account_invitations.target_user_id	app_users.id	可选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
2	account_invitations_created_by_user_id_app_users_id_fk	account_invitations.created_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
3	actual_treatment_items_visit_id_clinical_visits_id_fk	actual_treatment_items.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
4	actual_treatment_items_requested_treatment_item_id_requested_treatment_items_id_fk	actual_treatment_items.requested_treatment_item_id	requested_treatment_items.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
5	actual_treatment_items_treatment_id_treatment_catalog_id_fk	actual_treatment_items.treatment_id	treatment_catalog.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
6	actual_treatment_items_provider_dentist_id_dentists_id_fk	actual_treatment_items.provider_dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
7	appointment_status_history_appointment_id_appointments_id_fk	appointment_status_history.appointment_id	appointments.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
8	appointment_status_history_actor_user_id_app_users_id_fk	appointment_status_history.actor_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
9	appointments_patient_id_patients_id_fk	appointments.patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
10	appointments_clinic_id_clinics_id_fk	appointments.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
11	appointments_dentist_id_dentists_id_fk	appointments.dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
12	appointments_chair_id_clinic_chairs_id_fk	appointments.chair_id	clinic_chairs.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
13	appointments_treatment_id_treatment_catalog_id_fk	appointments.treatment_id	treatment_catalog.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
14	appointments_created_by_user_id_app_users_id_fk	appointments.created_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
15	audit_events_actor_user_id_app_users_id_fk	audit_events.actor_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
16	audit_events_clinic_id_clinics_id_fk	audit_events.clinic_id	clinics.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
17	auth_identities_user_id_app_users_id_fk	auth_identities.user_id	app_users.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
18	auth_sessions_user_id_app_users_id_fk	auth_sessions.user_id	app_users.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
19	clinic_chairs_clinic_id_clinics_id_fk	clinic_chairs.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
20	clinic_closures_clinic_id_clinics_id_fk	clinic_closures.clinic_id	clinics.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
21	clinic_operating_hours_clinic_id_clinics_id_fk	clinic_operating_hours.clinic_id	clinics.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
22	clinical_attachments_visit_id_clinical_visits_id_fk	clinical_attachments.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
23	clinical_note_versions_clinical_note_id_clinical_notes_id_fk	clinical_note_versions.clinical_note_id	clinical_notes.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
24	clinical_note_versions_author_user_id_app_users_id_fk	clinical_note_versions.author_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
25	clinical_notes_visit_id_clinical_visits_id_fk	clinical_notes.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
26	clinical_notes_signed_by_dentist_id_dentists_id_fk	clinical_notes.signed_by_dentist_id	dentists.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
27	clinical_visits_appointment_id_appointments_id_fk	clinical_visits.appointment_id	appointments.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
28	clinical_visits_patient_id_patients_id_fk	clinical_visits.patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
29	clinical_visits_clinic_id_clinics_id_fk	clinical_visits.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
30	clinical_visits_dentist_id_dentists_id_fk	clinical_visits.dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
31	clinical_visits_chair_id_clinic_chairs_id_fk	clinical_visits.chair_id	clinic_chairs.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
32	clinical_visits_created_by_user_id_app_users_id_fk	clinical_visits.created_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
33	clinics_organization_id_organizations_id_fk	clinics.organization_id	organizations.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
34	dentist_availability_rules_dentist_id_dentists_id_fk	dentist_availability_rules.dentist_id	dentists.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
35	dentist_availability_rules_clinic_id_clinics_id_fk	dentist_availability_rules.clinic_id	clinics.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
36	dentist_clinic_assignments_dentist_id_dentists_id_fk	dentist_clinic_assignments.dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
37	dentist_clinic_assignments_clinic_id_clinics_id_fk	dentist_clinic_assignments.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。

序	外键约束	子表字段	父表字段	可选性	ON DELETE	说明
38	dentist_qualifications_dentist_id_dentists_id_fk	dentist_qualifications.dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
39	dentist_qualifications_qualification_type_id_qualification_types_id_fk	dentist_qualifications.qualification_type_id	qualification_types.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
40	dentist_schedule_exceptions_dentist_id_dentists_id_fk	dentist_schedule_exceptions.dentist_id	dentists.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
41	dentist_schedule_exceptions_clinic_id_clinics_id_fk	dentist_schedule_exceptions.clinic_id	clinics.id	可选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
42	emergency_contacts_patient_id_patients_id_fk	emergency_contacts.patient_id	patients.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
43	expansion_assumptions_scenario_id_expansion_scenarios_id_fk	expansion_assumptions.scenario_id	expansion_scenarios.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
44	expansion_candidate_clinics_scenario_id_expansion_scenarios_id_fk	expansion_candidate_clinics.scenario_id	expansion_scenarios.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
45	expansion_scenario_results_scenario_id_expansion_scenarios_id_fk	expansion_scenario_results.scenario_id	expansion_scenarios.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
46	expansion_scenarios_created_by_user_id_app_users_id_fk	expansion_scenarios.created_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
47	expansion_scenarios_approved_by_user_id_app_users_id_fk	expansion_scenarios.approved_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
48	financial_close_exceptions_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	financial_close_exceptions.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
49	financial_close_exceptions_clinic_id_clinics_id_fk	financial_close_exceptions.clinic_id	clinics.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
50	financial_period_results_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	financial_period_results.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
51	financial_period_results_clinic_id_clinics_id_fk	financial_period_results.clinic_id	clinics.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
52	financial_period_results_approved_by_user_id_app_users_id_fk	financial_period_results.approved_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
53	financial_reporting_periods_locked_by_user_id_app_users_id_fk	financial_reporting_periods.locked_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
54	financial_reporting_periods_reopened_by_user_id_app_users_id_fk	financial_reporting_periods.reopened_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
55	incentive_pools_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	incentive_pools.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
56	incentive_pools_network_result_id_financial_period_results_id_fk	incentive_pools.network_result_id	financial_period_results.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
57	incentive_pools_approved_by_user_id_app_users_id_fk	incentive_pools.approved_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
58	invoice_adjustments_invoice_id_invoices_id_fk	invoice_adjustments.invoice_id	invoices.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
59	invoice_adjustments_authored_by_user_id_app_users_id_fk	invoice_adjustments.authored_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
60	invoice_adjustments_approved_by_user_id_app_users_id_fk	invoice_adjustments.approved_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
61	invoice_lines_invoice_id_invoices_id_fk	invoice_lines.invoice_id	invoices.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
62	invoice_lines_actual_treatment_item_id_actual_treatment_items_id_fk	invoice_lines.actual_treatment_item_id	actual_treatment_items.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
63	invoices_visit_id_clinical_visits_id_fk	invoices.visit_id	clinical_visits.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
64	invoices_patient_id_patients_id_fk	invoices.patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
65	invoices_clinic_id_clinics_id_fk	invoices.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
66	invoices_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	invoices.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
67	invoices_created_by_user_id_app_users_id_fk	invoices.created_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
68	notification_events_appointment_id_appointments_id_fk	notification_events.appointment_id	appointments.id	可选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
69	odontogram_observations_visit_id_clinical_visits_id_fk	odontogram_observations.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
70	odontogram_observations_patient_id_patients_id_fk	odontogram_observations.patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
71	odontogram_observations_observed_by_dentist_id_dentists_id_fk	odontogram_observations.observed_by_dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
72	operating_expenses_clinic_id_clinics_id_fk	operating_expenses.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。

序	外键约束	子表字段	父表字段	可选性	ON DELETE	说明
73	operating_expenses_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	operating_expenses.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
74	operating_expenses_entered_by_user_id_app_users_id_fk	operating_expenses.entered_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
75	operating_expenses_approved_by_user_id_app_users_id_fk	operating_expenses.approved_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
76	patient_account_links_user_id_app_users_id_fk	patient_account_links.user_id	app_users.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
77	patient_account_links_patient_id_patients_id_fk	patient_account_links.patient_id	patients.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
78	patient_allergies_patient_id_patients_id_fk	patient_allergies.patient_id	patients.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
79	patient_allergies_verified_by_dentist_id_dentists_id_fk	patient_allergies.verified_by_dentist_id	dentists.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
80	patient_consents_patient_id_patients_id_fk	patient_consents.patient_id	patients.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
81	patient_duplicate_reviews_source_patient_id_patients_id_fk	patient_duplicate_reviews.source_patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
82	patient_duplicate_reviews_candidate_patient_id_patients_id_fk	patient_duplicate_reviews.candidate_patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
83	patient_duplicate_reviews_reviewed_by_user_id_app_users_id_fk	patient_duplicate_reviews.reviewed_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
84	patient_timeline_events_patient_id_patients_id_fk	patient_timeline_events.patient_id	patients.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
85	patient_timeline_events_clinic_id_clinics_id_fk	patient_timeline_events.clinic_id	clinics.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
86	patients_primary_clinic_id_clinics_id_fk	patients.primary_clinic_id	clinics.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
87	payment_refunds_payment_id_payments_id_fk	payment_refunds.payment_id	payments.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
88	payment_refunds_authorized_by_user_id_app_users_id_fk	payment_refunds.authorized_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
89	payments_invoice_id_invoices_id_fk	payments.invoice_id	invoices.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
90	payments_recorded_by_user_id_app_users_id_fk	payments.recorded_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
91	requested_treatment_items_plan_id_treatment_plans_id_fk	requested_treatment_items.plan_id	treatment_plans.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
92	requested_treatment_items_visit_id_clinical_visits_id_fk	requested_treatment_items.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
93	requested_treatment_items_treatment_id_treatment_catalog_id_fk	requested_treatment_items.treatment_id	treatment_catalog.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
94	role_permissions_role_id_roles_id_fk	role_permissions.role_id	roles.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
95	role_permissions_permission_id_permissions_id_fk	role_permissions.permission_id	permissions.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
96	system_settings_organization_id_organizations_id_fk	system_settings.organization_id	organizations.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
97	system_settings_updated_by_user_id_app_users_id_fk	system_settings.updated_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
98	treatment_cost_entries_actual_treatment_item_id_actual_treatment_items_id_fk	treatment_cost_entries.actual_treatment_item_id	actual_treatment_items.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
99	treatment_cost_entries_visit_id_clinical_visits_id_fk	treatment_cost_entries.visit_id	clinical_visits.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
100	treatment_cost_entries_clinic_id_clinics_id_fk	treatment_cost_entries.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
101	treatment_cost_entries_reporting_period_id_financial_reporting_periods_id_fk	treatment_cost_entries.reporting_period_id	financial_reporting_periods.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
102	treatment_plans_visit_id_clinical_visits_id_fk	treatment_plans.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
103	treatment_qualification_requirements_treatment_id_treatment_catalog_id_fk	treatment_qualification_requirements.treatment_id	treatment_catalog.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
104	treatment_qualification_requirements_qualification_type_id_qualification_types_id_fk	treatment_qualification_requirements.qualification_type_id	qualification_types.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
105	user_role_assignments_user_id_app_users_id_fk	user_role_assignments.user_id	app_users.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
106	user_role_assignments_role_id_roles_id_fk	user_role_assignments.role_id	roles.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
107	user_role_assignments_clinic_id_clinics_id_fk	user_role_assignments.clinic_id	clinics.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
108	user_role_assignments_granted_by_user_id_app_users_id_fk	user_role_assignments.granted_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
109	visit_allergy_acknowledgements_visit_id_clinical_visits_id_fk	visit_allergy_acknowledgements.visit_id	clinical_visits.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。

序	外键约束	子表字段	父表字段	可选性	ON DELETE	说明
110	visit_allergy_acknowledgements_allergy_id_patient_allergies_id_fk	visit_allergy_acknowledgements.allergy_id	patient_allergies.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
111	visit_allergy_acknowledgements_acknowledged_by_user_id_app_users_id_fk	visit_allergy_acknowledgements.acknowledged_by_user_id	app_users.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
112	waitlist_entries_patient_id_patients_id_fk	waitlist_entries.patient_id	patients.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
113	waitlist_entries_treatment_id_treatment_catalog_id_fk	waitlist_entries.treatment_id	treatment_catalog.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
114	waitlist_entries_preferred_clinic_id_clinics_id_fk	waitlist_entries.preferred_clinic_id	clinics.id	可选	SET NULL	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
115	waitlist_offers_waitlist_entry_id_waitlist_entries_id_fk	waitlist_offers.waitlist_entry_id	waitlist_entries.id	必选	CASCADE	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
116	waitlist_offers_released_appointment_id_appointments_id_fk	waitlist_offers.released_appointment_id	appointments.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
117	waitlist_offers_clinic_id_clinics_id_fk	waitlist_offers.clinic_id	clinics.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
118	waitlist_offers_dentist_id_dentists_id_fk	waitlist_offers.dentist_id	dentists.id	必选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。
119	waitlist_offers_chair_id_clinic_chairs_id_fk	waitlist_offers.chair_id	clinic_chairs.id	可选	RESTRICT	子表外键指向父表；删除策略按现有快照。

外键索引优化建议

下表列出当前实现中尚未以外键字段作为前导列的索引候选。它们属于目标设计建议，并不表示数据库已经建立这些索引；实施时应结合真实查询频率、写入成本与 SQLite EXPLAIN QUERY PLAN 结果逐项复核。

序	数据表	外键字段	关联父表	建议索引名	设计理由
1	account_invitations	target_user_id	app_users	idx_account_invitations_target_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
2	account_invitations	created_by_user_id	app_users	idx_account_invitations_created_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
3	actual_treatment_items	treatment_id	treatment_catalog	idx_actual_treatment_items_treatment_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
4	actual_treatment_items	provider_dentist_id	dentists	idx_actual_treatment_items_provider_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
5	appointment_status_history	actor_user_id	app_users	idx_appointment_status_history_actor_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
6	appointments	treatment_id	treatment_catalog	idx_appointments_treatment_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
7	appointments	created_by_user_id	app_users	idx_appointments_created_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
8	clinical_note_versions	author_user_id	app_users	idx_clinical_note_versions_author_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
9	clinical_notes	signed_by_dentist_id	dentists	idx_clinical_notes_signed_by_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
10	clinical_visits	dentist_id	dentists	idx_clinical_visits_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
11	clinical_visits	chair_id	clinic_chairs	idx_clinical_visits_chair_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
12	clinical_visits	created_by_user_id	app_users	idx_clinical_visits_created_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
13	dentist_availability_rules	clinic_id	clinics	idx_dentist_availability_rules_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
14	dentist_qualifications	qualification_type_id	qualification_types	idx_dentist_qualifications_qualification_type_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
15	dentist_schedule_exceptions	clinic_id	clinics	idx_dentist_schedule_exceptions_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
16	expansion_scenarios	created_by_user_id	app_users	idx_expansion_scenarios_created_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
17	expansion_scenarios	approved_by_user_id	app_users	idx_expansion_scenarios_approved_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
18	financial_close_exceptions	clinic_id	clinics	idx_financial_close_exceptions_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
19	financial_period_results	clinic_id	clinics	idx_financial_period_results_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
20	financial_period_results	approved_by_user_id	app_users	idx_financial_period_results_approved_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
21	financial_reporting_periods	locked_by_user_id	app_users	idx_financial_reporting_periods_locked_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。

序	数据表	外键字段	关联父表	建议索引名	设计理由
22	financial_reporting_periods	reopened_by_user_id	app_users	idx_financial_reporting_periods_reopened_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
23	incentive_pools	network_result_id	financial_period_results	idx_incentive_pools_network_result_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
24	incentive_pools	approved_by_user_id	app_users	idx_incentive_pools_approved_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
25	invoice_adjustments	authored_by_user_id	app_users	idx_invoice_adjustments_authored_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
26	invoice_adjustments	approved_by_user_id	app_users	idx_invoice_adjustments_approved_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
27	invoices	patient_id	patients	idx_invoices_patient_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
28	invoices	created_by_user_id	app_users	idx_invoices_created_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
29	odontogram_observations	observed_by_dentist_id	dentists	idx_odontogram_observations_observed_by_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
30	operating_expenses	clinic_id	clinics	idx_operating_expenses_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
31	operating_expenses	entered_by_user_id	app_users	idx_operating_expenses_entered_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
32	operating_expenses	approved_by_user_id	app_users	idx_operating_expenses_approved_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
33	patient_allergies	verified_by_dentist_id	dentists	idx_patient_allergies_verified_by_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
34	patient_duplicate_reviews	candidate_patient_id	patients	idx_patient_duplicate_reviews_candidate_patient_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
35	patient_duplicate_reviews	reviewed_by_user_id	app_users	idx_patient_duplicate_reviews_reviewed_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
36	patient_timeline_events	clinic_id	clinics	idx_patient_timeline_events_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
37	payment_refunds	authorized_by_user_id	app_users	idx_payment_refunds_authorized_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
38	payments	recorded_by_user_id	app_users	idx_payments_recorded_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
39	requested_treatment_items	treatment_id	treatment_catalog	idx_requested_treatment_items_treatment_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
40	system_settings	updated_by_user_id	app_users	idx_system_settings_updated_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
41	treatment_cost_entries	visit_id	clinical_visits	idx_treatment_cost_entries_visit_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
42	treatment_cost_entries	clinic_id	clinics	idx_treatment_cost_entries_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
43	user_role_assignments	role_id	roles	idx_user_role_assignments_role_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
44	user_role_assignments	granted_by_user_id	app_users	idx_user_role_assignments_granted_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
45	visit_allergy_acknowledgements	allergy_id	patient_allergies	idx_visit_allergy_acknowledgements_allergy_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
46	visit_allergy_acknowledgements	acknowledged_by_user_id	app_users	idx_visit_allergy_acknowledgements_acknowledged_by_user_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。

序	数据表	外键字段	关联父表	建议索引名	设计理由
47	waitlist_entries	patient_id	patients	idx_waitlist_entries_patient_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
48	waitlist_entries	preferred_clinic_id	clinics	idx_waitlist_entries_preferred_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
49	waitlist_offers	released_appointment_id	appointments	idx_waitlist_offers_released_appointment_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
50	waitlist_offers	clinic_id	clinics	idx_waitlist_offers_clinic_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
51	waitlist_offers	dentist_id	dentists	idx_waitlist_offers_dentist_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。
52	waitlist_offers	chair_id	clinic_chairs	idx_waitlist_offers_chair_id	建议结合真实查询计划评估；常用于连接、筛选及父记录删除校验。

范围说明

本稿描述当前关系数据库快照和现有报告范围。短信、微信身份通道仍需正式供应商配置；保险理赔、法定税务开票、自动诊断及器械灭菌追踪未纳入。本稿中的表结构不替代真实诊所的制度确认、隐私影响评估、并发验收和财务口径批准。